

Оглавление

Введение.....	7
Глава 1. Характеристики СИ на пользовательских станциях ускорительно-накопительного комплекса ВЭПП-4.	10
1.1. Спектр излучения и пространственное распределение интенсивности СИ от одного электрона.....	11
1.2. Учёт углового и пространственного разброса электронов в ускорителях.....	15
1.3. Временная характеристика излучения.....	21
Глава 2. Обзор предполагаемых элементов и оценка чувствительности к СИ.....	22
2.1. Сцинтиллятор + фотодиод.....	22
2.2. Кремниевый фотодиод.	32
2.3. Фотоэмиссионный элемент.....	33
Глава 3. Реализация концепции автоматизированного измерителя мощности СИ на экспериментальных станциях.....	35
3.1. Обзор необходимого оборудования для измерителя.	35
3.2. Автоматизация измерения мощности СИ	36
3.3. Эксперименты на технологической станции СИ.....	38
3.3.1. Измерение вертикального профиля мощности СИ.	41
3.3.2. Исследование радиационной устойчивости сцинтиллятора CWO.....	44
3.3.3. Коллимация и монохроматизация СИ.....	45
3.3.4. Исследование спектральной чувствительности и радиационной устойчивости фотодиода BPW34.	51
3.3.5. Исследование вольт-амперной характеристики и радиационной устойчивости фотокатода.	55
3.4. Измерение вертикального и горизонтального распределения мощности СИ на станции “LIGA”	58
Заключение.	61
Список литературы.	61

Введение.

Своему названию синхротронное излучение (СИ) обязано источнику, на котором оно было открыто. 27 апреля 1947 года Герберт Поллок, Роберт Ленгмюр, Франк Элдер и Анатолий Гуревич в лаборатории General Electric, в Скенектади, штат Нью-Йорк заметили через прозрачное окно в кожухе синхротрона, видимый свет, который излучался пучком электронов [1]. Синхротронное излучение это – излучение, испускаемое ультрарелятивистскими заряженными частицами, движущихся с ускорением. Ультрарелятивистской частицей называется частица, кинетическая энергия которой намного больше, чем энергия покоя данной частицы.

Естественные источники синхротронного излучения, в основном, расположены в космосе. Из примеров можно привести активные ядра галактик, нейтронные звёзды, остатки сверхновых. На Земле основным источником СИ является ускоритель элементарных частиц, в котором эти частицы движутся по замкнутой орбите. Ещё задолго до появления этих ускорителей, в 1898 году Альфред – Мари Лиенар описал излучение частицы, движущийся по окружности.

Когда СИ открыли, оно считалось паразитным, так как при каждом обороте по окружности частицы теряют энергию на это излучение. Но впоследствии было обнаружено, что СИ обладает рядом особенностей, которые позволяют использовать его для изучения физических и химических процессов в веществах. На энергиях порядка 1 ГэВ для электронов и 100 ТэВ для протонов, СИ излучается, в основном, в рентгеновском диапазоне, что позволяет использовать его для изучения вещества на атомном уровне. Причём, весь спектр не ограничивается рентгеновским диапазоном, спектр непрерывно перекрывает область от инфракрасного до жёсткого рентгеновского излучения. Весь поток излучения сосредоточен в узком конусе с раствором $\sim 1/\gamma$, и интенсивность этого потока, во многих случаях, на 7-8 порядков выше чем у рентгеновской трубки. В настоящее время протоны удалось ускорить только до 7 ТэВ. Электроны на 3 порядка легче чем протоны, поэтому их не требуется ускорять до таких энергий, чтобы спектр СИ был смещён в рентгеновскую область. Поэтому стали строить специальные накопители электронов – синхротроны, в которых на каналах вывода излучения расположены специальные станции для проведения экспериментов с использованием синхротронного излучения.

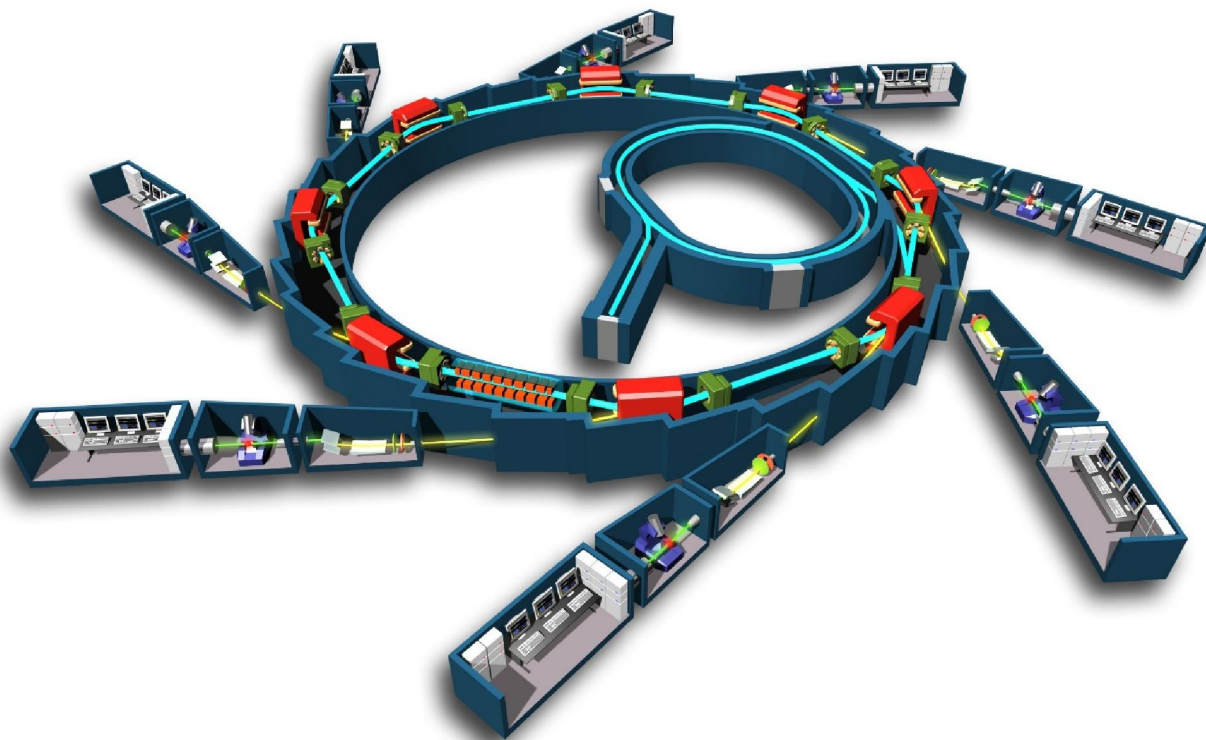


Рис. 1. Схема синхротрона с экспериментальными станциями.

В настоящее время в мире работает более 50-ти синхротронов. Они оцениваются по нескольким ключевым параметрам. Первый это – энергия электронов, от него зависит в какую область спектра будет смещено СИ, а также его интенсивность и пространственная расходимость. Второй параметр – магнитное поле в точке излучения, от него зависит в какой области спектра будет излучать СИ, а также его интенсивность. Третий параметр – количество электронов, циркулирующих в синхротроне, выражающегося в Амперах, (количество заряда, перемещающегося в единицу времени через площадь), от него зависит интенсивность СИ. Третий параметр – эмиттанс, от него зависит яркость СИ.

В настоящее время, синхротроны подразделяются на 4 поколения [2].

- Первое поколение синхротронов не предназначались для вывода излучения, они предназначались для экспериментов в области физики элементарных частиц. СИ в этих ускорителях считалось паразитным, так как частицы теряют энергию на это излучение.
- Когда стало понятно, что СИ можно использовать для изучения физических и химических явлений, ускорители начали модернизировать, устанавливая на пути пучка электронов периодические магнитные системы – вигглеры, в которых электроны двигаются по синусоидальной траектории и таким образом мощность СИ увеличивается пропорционально числу полюсов вигглера относительно излучения из поворотного магнита. так появились

источники синхротронного излучения второго поколения. (ВЭПП-3, ВЭПП-4, Сибирь-2).

- В третьем поколении синхротронов добиваются уменьшения пространственно-углового разброса электронов, чтобы использовать ондуляторы это – установки в которых электроны движутся по синусоидальной траектории с определённым периодом, чтобы получившееся излучение стало когерентным, которое имеет мощность пропорционально квадрату полюсов. Также в таких источниках поток электронов поддерживается постоянным, его не перепускают полностью, а непрерывно инжектируют дополнительный пучок электронов (ESRF, ALS).
- В четвёртом поколении синхротронов достигается предельно малый эмиттанс на уровне единиц нм*рад, что позволяет получать пучок СИ с предельно малой угловой расходимостью и высокой когерентностью, что важно для использования рентгеновской оптики (MAX-IV, NSLS-II, СКИФ).

Эксперименты, основанные на использовании СИ направлены, в основном, на изучение вещества. Благодаря своим уникальным свойствам синхротронное излучение является уникальным средством исследования состава, структуры, физико-химических свойств вещества спектральными и дифракционными методами. Так, например, в ИЯФ СО РАН на комплексе ВЭПП-3 – ВЭПП-4 используются методы рентгено-флуоресцентного анализа, малоуглового рассеяния, дифрактометрии, EXAFS-спектроскопии, рентгеновской томографии и микроскопии.

Для реализации любой методики на СИ перед исследователем возникает задача позиционирования образцов или экспериментального оборудования относительно пучка СИ, а также контроль стабильности положения и интенсивности пучка СИ. В частности, требуется выделить из широкого пучка СИ требуемую часть с помощью ножей-коллиматоров, определить положение максимума интенсивности пучка СИ и совместить с этим исследуемый объект. Во многих задачах требуется совмещение с монохроматизированным лучом после монохроматора. СИ рентгеновского диапазона невидимо глазу и представляет радиационную опасность, а, следовательно, необходим инструмент контроля излучения в закрытом объеме экспериментальной станции.

Имеются специализированные устройства, которыми можно измерить распределение мощности СИ, такие как газовые камеры, ПЗС матрицы, сцинтилляционные счётчики и т.д., но зачастую их нельзя использовать для контроля исходного и/или монохроматизированного луча СИ. Также, такие устройства достаточно громоздки, чтобы их можно было устанавливать в любое место экспериментальной станции.

Требуется устройство, которое можно устанавливать в любое место станции и без особых усилий его убирать, которое будет обладать достаточной

чувствительностью, как и к белому СИ, так и к более слабому – монохроматизированному СИ.

В данной дипломной работе была поставлена задача разработки устройства, программного обеспечения и отработки методики оперативного контроля положения исходного и монохроматизированного пучка СИ в экспериментальной камере. Работа выполнялась на Технологической станции СИ на первом канале вывода излучения накопителя ВЭПП-4М. Непосредственная задача заключалась в формировании монохроматического пучка СИ требуемого размера, который будет направлен на изучаемый образец.

Глава 1. Характеристики СИ на пользовательских станциях ускорительно-накопительного комплекса ВЭПП-4.

Комплекс представляет собой ускоритель-накопитель электронов ВЭПП-3 и позитрон-электронный ускоритель ВЭПП-4М. Из классической электродинамики известно, что движущаяся с ускорением заряженная частица излучает. Источником СИ в ускорителях ВЭПП-3 и ВЭПП-4М являются движущиеся по круговой орбите сгустки электронов. Самая близкая физическая модель, описывающая СИ из этих ускорителей, является движущийся по круговой орбите единичный электрон. Первым, кто описал излучение движущегося электрона по окружности был Джордж Шотт. В 1907 году он пытался объяснить дискретную природу атомных спектров методами классической электродинамики [3]. Основываясь на сатурнианской модели атома, он рассчитал распределение и спектр излучения релятивистских электронов, движущихся в атоме, однако эти расчёты потерпели неудачу и были забыты, так как излучение атомов требует учёт квантовых явлений. Но через 40 лет эти расчёты вновь получили актуальность, так как требовалось описать излучение от движущихся по окружности электронов в ускорителе, подобно электрону, движущемуся в сатурнианской модели атома.

Впервые применительно к кольцевым ускорителям теорию СИ разработали Дмитрий Иваненко и Исаак Померанчук в 1944 году. Они вывели уравнения, описывающие излучение в бетатроне и определили максимальную энергию, которая могла быть в нём достигнута. Этот предел наступает тогда, когда энергия электрона, приобретаемая им за счет вихревой ЭДС в нарастающем во времени магнитном поле, становится сравнимой с мощностью энергетических потерь. Возможности индукционного метода ускорения оказались ограниченными довольно жестким физическим пределом достижимой для электронов энергии 500 МэВ — дальнейшее ускорение может привести к резкому сокращению радиуса орбиты частицы (вследствие радиационных потерь энергии) и ее выпадению из процесса ускорения [4]. Они показали, что за каждый оборот, электрон теряет на излучение порядка γ^4 .

1.1. Спектр излучения и пространственное распределение интенсивности СИ от одного электрона.

Все последующие расчёты ведутся для двух источников СИ: 1) 1-й канал вывода СИ ускорителя ВЭПП-4М и 0-й канал вывода СИ накопителя ВЭПП-3, так как экспериментальное измерение распределения мощности СИ проводилось именно на станциях, которые используют данные источники. Экспериментальные станции подробно описаны в главе 3.

Пусть единичный электрон движется по круговой орбите. В лабораторной системе отсчёта, мощность синхротронного излучения от одного электрона, по всей круговой орбите радиуса R (Рис.1.1.1), по вертикальному углу ψ , в единицу длины волны λ , даётся уравнением [5]:

$$P_{\gamma}(\lambda, \psi) = \frac{27}{32\pi^3} \frac{e^2 c}{R^3} \left(\frac{\lambda_c}{\lambda} \right)^4 \gamma^8 (1 + (\gamma\psi)^2)^2 \left(K_{\frac{2}{3}}^2(\xi) + \frac{(\gamma\psi)^2}{1 + (\gamma\psi)^2} K_{\frac{1}{3}}^2(\xi) \right) \left[\frac{\text{Эрг}}{c * \text{электрон} * \text{рад} * \text{см}} \right] \quad (1.1.1)$$

где $\xi = \frac{\lambda_c}{2\lambda} (1 + (\gamma\psi)^2)^{3/2}$,

$\lambda_c = 4\pi R \frac{\gamma^{-3}}{3}$ см - характеристическая длина волны,

$m = 9.1 * 10^{-28}$ г – масса электрона,

$c = 3 * 10^{10}$ см/с – скорость света в вакууме.

Причем, распределение по горизонтальному углу не зависит от него, так как электрон не имеет вертикального ускорения.

Данное уравнение было получено, исходя из описанного в классической электродинамике физического явления – излучения ультрарелятивистских заряженных частиц, движущихся с ускорением.

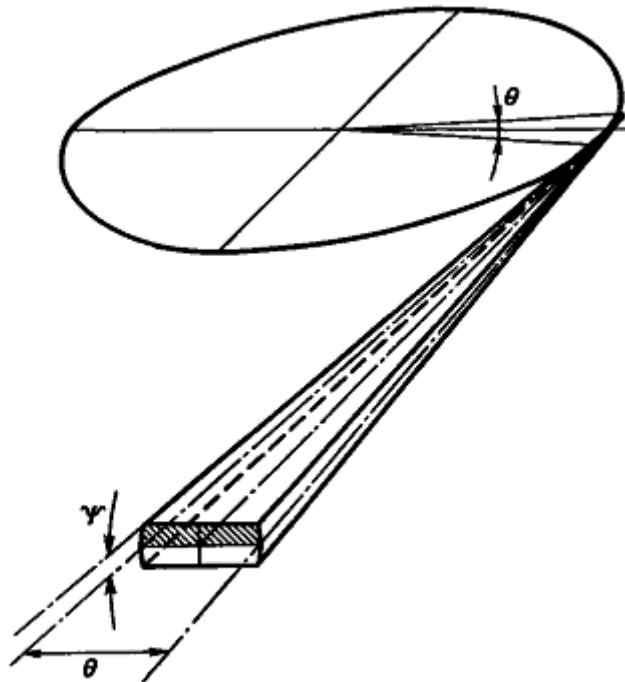


Рис. 1.1.1.

Из 1.1.1 видно, что распределение мощности и спектр СИ определяется всего двумя параметрами: энергия ($\gamma = E/mc^2$) и радиус кривизны траектории электрона. Чтобы получить спектр СИ, нужно просуммировать уравнение 1.1.1 по всем вертикальным углам. Чтобы получить угловое распределение мощности СИ в пространстве, необходимо 1.1.1 просуммировать по всем длинам волн. В результате получаются аналитические уравнения для спектра (1.1.2) и для углового распределения (1.1.3) [5].

$$I\lambda(\lambda) = \frac{3^{\frac{5}{2}}}{16\pi^2} \frac{e^2 c}{R^3} \gamma^7 \left(\frac{\lambda_c}{\lambda}\right)^3 \int_{\lambda_c/\lambda}^{\infty} K_{\frac{5}{3}}(\eta) d\eta \left[\frac{\text{Эрг}}{c \cdot \text{см}}\right] \quad (1.1.2)$$

$$I\psi(\psi) = \frac{e^2 c}{R^2} \gamma^5 [1 + (\gamma\psi)^2] \left[\frac{7}{16} + \frac{5}{16} \frac{(\gamma\psi)^2}{1 + (\gamma\psi)^2}\right] \left[\frac{\text{Эрг}}{c \cdot \text{рад}}\right] \quad (1.1.3)$$

Полная мощность (1.1.4) получается, если просуммировать 1.1.2 по всем длинам волнам или 1.1.3 по всем вертикальным углам [5].

$$I_{\Sigma} = \frac{2}{3} \frac{e^2 c}{R^2} \gamma^4 \left[\frac{\text{Эрг}}{c}\right] \quad (1.1.4)$$

Из 1.1.4 следует утверждение о том, что электрон теряет энергию каждую секунду на излучение, пропорционально γ^4 .

Чтобы определить радиус кривизны траектории электрона используется формула для магнитожёсткости: $E[\text{ГэВ}] = 334 R[\text{см}] H[\text{Тл}]$ [6].

Переведём единицы измерения из СГС в международную систему счисления, так как все инженерные расчёты проводятся в этих единицах. Эрг/с в Вт переводится умножением на 10^{-7} . Также, удобнее длину волны для рентгена определять в ангстремах ($\text{\AA}$) равной 10^{-8} см.

Чтобы перейти от мощности излучения по всей орбите к усреднённому излучению в радиан горизонтального угла, следует поделить формулы выше на 2π .

В ускорителях по равновесной орбите перемещаются не один, а множество электронов и вместо количества заряда, применяется величина электрического тока, вычисляемого по следующей формуле: $I = Ne\nu_e$, где N – количество электронов, ν_e – частота обращения электронов по орбите ускорителя. Формулы выше необходимо умножить на N [6].

Расстояние от точки излучения до исследовательских станций составляет десятки метров, поэтому от вертикального и горизонтального угла удобно перейти в вертикальное и горизонтальное расстояние $y = L \sin(\psi) \approx L\psi$, $x = L \sin(\theta) \approx L\theta$, соответственно.

Кроме того, на некоторых экспериментальных станциях, СИ проходит через ряд бериллиевых фольг, которые отделяют вакуум в каналах вывода излучения от атмосферы. Спектр пропускания бериллия изображён на рис. 1.1.2. Для того, чтобы получить распределение мощности СИ по вертикали с учётом поглощения бериллия, необходимо формулу 1.1.1 умножить на спектр пропускания бериллия ($\tau_{Be}(\lambda)$), затем, проинтегрировать по всем длинам волн. Для получения спектра, достаточно умножить проинтегрированную формулу 1.1.1 по вертикали на $\tau_{Be}(\lambda)$.

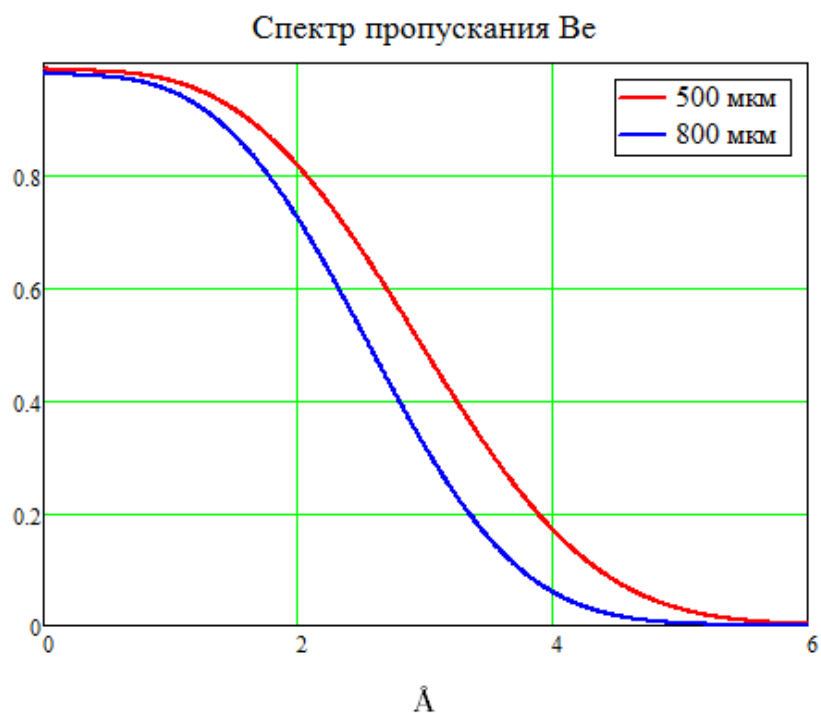


Рис. 1.1.2. Спектр пропускания бериллия, табличные значения [7].

Таблица 1.1.1 Параметры источников СИ, ВЭПП-3 и ВЭПП-4М

	0-й канал ВЭПП-3	1-ый канал ВЭПП-4М
Энергия, ГэВ	2	4.5
Магнитное поле в точке излучения, Тл	2	0.43
Расстояние от точки излучения до точки измерения мощности СИ, м	20	20
λ_c , Å	2.34	2.13
Суммарная толщина Ве, мкм	500	800
ν_e , кГц	4030	819

После вышеуказанных поправок, получим распределения мощности и спектры в пересчёте на ток электронов в 1 мА. Все последующие расчёты проводились в среде MathCad 2015.

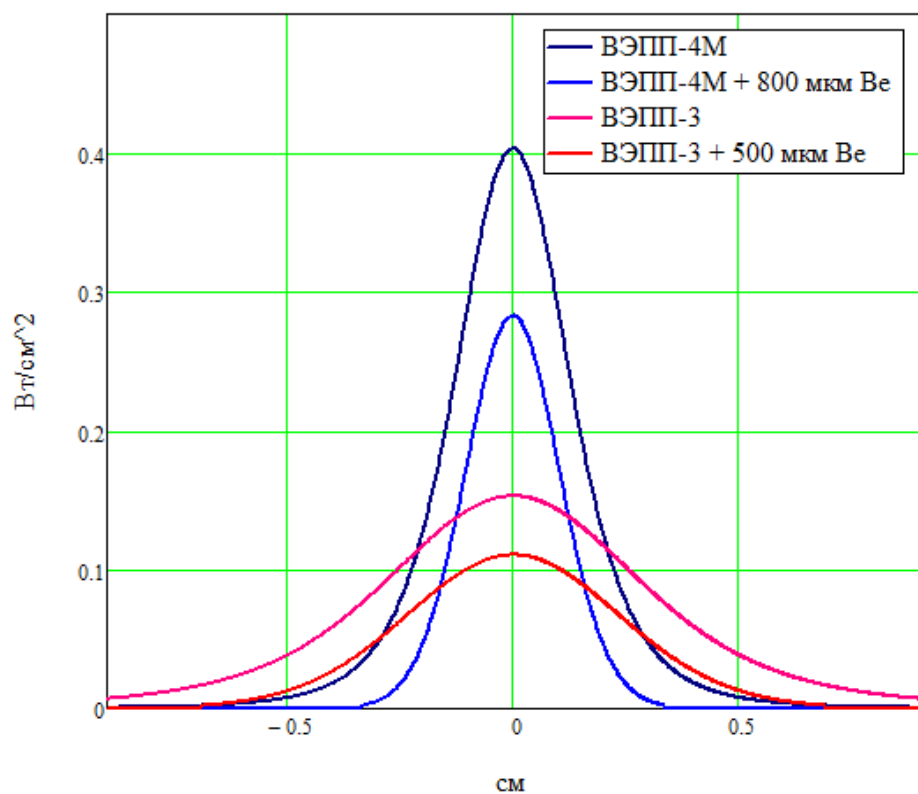


Рис. 1.1.3. Распределение мощности СИ из накопителя ВЭПП-3 и ВЭПП-4М в 20-ти метрах от точки излучения.

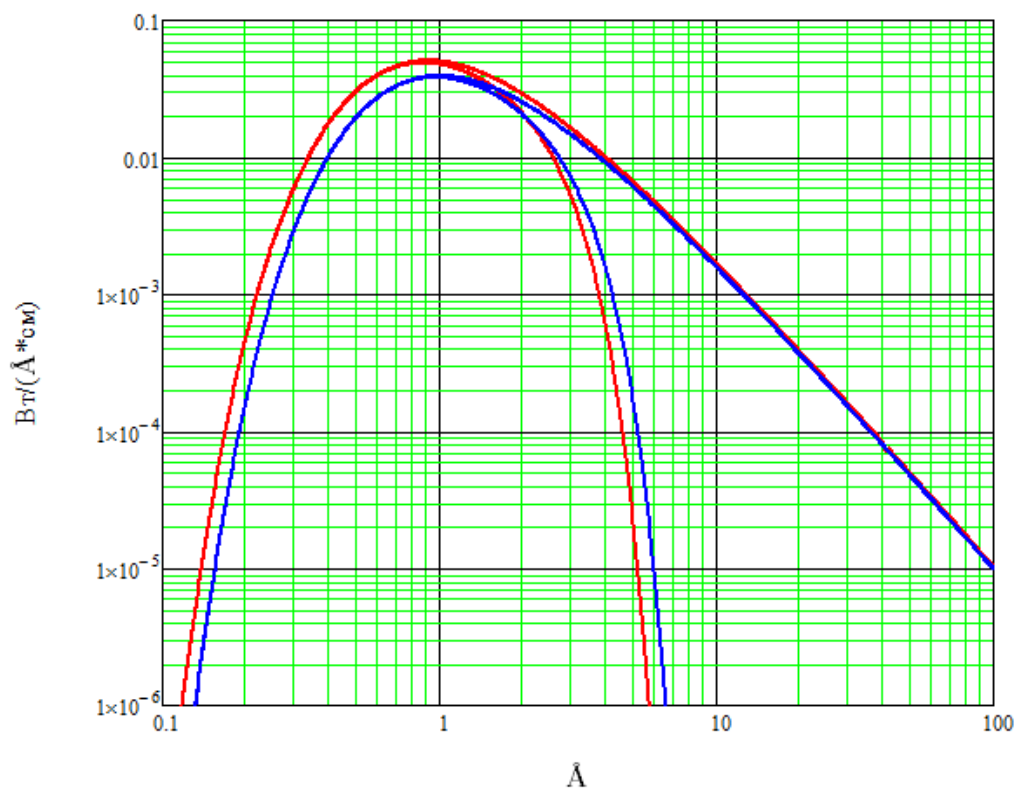


Рис. 1.1.4. Спектры СИ, в 1 см по горизонтали. Красная линия – ВЭПП-4М, синяя – ВЭПП-3. Бериллий отсекает часть спектра выше 10 Å.

По формуле 1.1.4, полная мощность в 1 см по горизонтали на ВЭПП-3 будет составлять 0.119 Вт/см, а на ВЭПП-4М 0.14 Вт/см, в пересчёте на ток электронов в 1 мА. С учётом бериллиевой фольги мощность будет составлять, примерно, вдвое меньше – 0.066 Вт/см на ВЭПП-3 и 0.074 Вт/см на ВЭПП-4М.

Данные оценки были произведены с допущением, что весь заряд расположен в одной точке и без учёта когерентности, то есть, мощность СИ пропорциональна числу электронов.

1.2. Учёт углового и пространственного разброса электронов в ускорителях.

Случай с СИ от множества электронов, различается от излучения одного электрона тем, что множество электронов образуют конечное пространственное и угловое распределение заряда относительно равновесной траектории в ускорителе.

Имеется ряд причин, по которым невозможно сфокусировать все электроны в точку. Это и неупорядоченность разброса импульсов электронов, и кулоновское отталкивание, бетатронные и синхротронные колебания и т.д. Всё это приводит к расплыванию пучка электронов.

Траектория электрона в ускорителе описывается в фазовом пространстве – пространстве координат и наклона траектории (в приближении параксиальной оптики). Каждая точка этого пространства описывает местоположение и направление движения электрона. Динамика электрона по сопутствующей координате s , вертикальной z и горизонтальной x , описывается фазовой траекторией в фазовом пространстве, которая образует эллипс, уравнения которого имеет следующий вид [8]:

$$\begin{aligned}\gamma_x(s)x^2 + 2\alpha_x(s)x'x + \beta_x(s)x'^2 &= 2\varepsilon_x \\ \gamma_z(s)z^2 + 2\alpha_z(s)z'z + \beta_z(s)z'^2 &= 2\varepsilon_z\end{aligned}$$

Параметры γ , α , β называются параметрами Куранта-Снайдера или параметрами Твисса, а уравнения выше называются инвариантами Куранта-Снайдера.

γ , α , β связаны между собой следующими соотношениями [8]:

$$\begin{aligned}\gamma\beta - \alpha^2 &= 1 \\ \alpha &= -\frac{1}{2}\frac{d\beta}{ds}\end{aligned}$$

Параметр ε определяет размер эллипса. Численно этот параметр равен площади эллипса, делённой на π и называется эмиттансом.

Пучок электронов в ускорителях, в фиксированной s , образуют множество точек в фазовом пространстве.

Распределение частиц по фазовому пространству описывается нормированной функцией распределения:

$$f(x, x', z, z') = \frac{n(x, x', z, z')}{N}$$

где $n(x, x', z, z')$ – плотность частиц, N – полное число частиц.

На практике пучки электронов описываются нормальной функцией распределения:

$$f(x, x') = \frac{1}{2\pi\epsilon_x} \exp\left(\frac{\gamma_x x^2 + 2\alpha_x x'x + \beta_x x'^2}{2\epsilon_x}\right) \quad (1.2.1)$$

$$f(z, z') = \frac{1}{2\pi\epsilon_z} \exp\left(\frac{\gamma_z z^2 + 2\alpha_z z'z + \beta_z z'^2}{2\epsilon_z}\right) \quad (1.2.2)$$

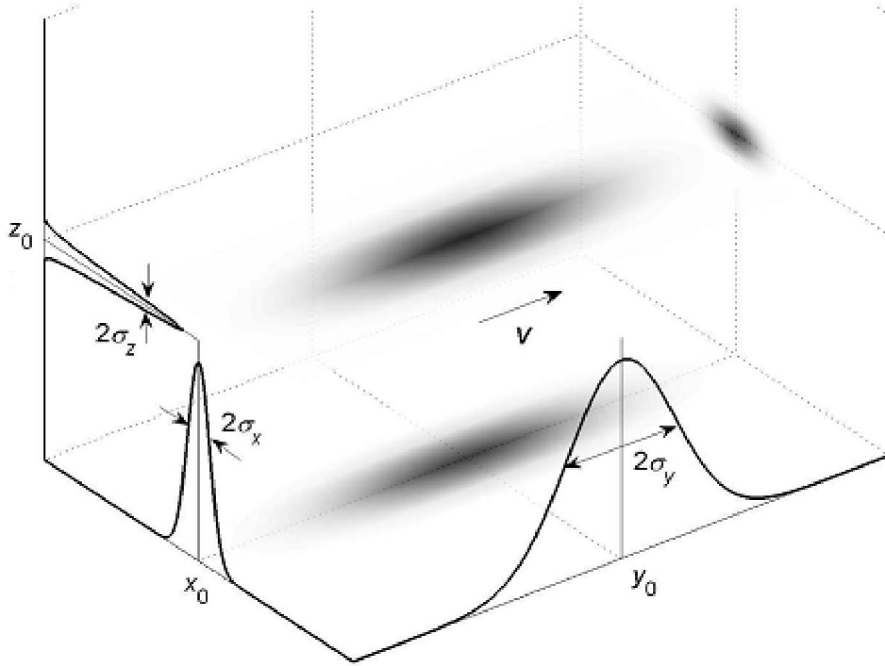


Рис. 1.2.1. Иллюстрация пучка электронов [9]

Чтобы перейти к пространственным распределениям пучка частиц, нужно 1.2.1 и 1.2.2 проинтегрировать по всем углам разброса.

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\epsilon_x} \exp\left(\frac{\gamma_x x^2 + 2\alpha_x x'x + \beta_x x'^2}{2\epsilon_x}\right) dx' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\epsilon_x\beta_x}} e^{-\frac{x^2}{2\epsilon_x\beta_x}} \quad (1.2.3)$$

$$f(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\epsilon_z} \exp\left(\frac{\gamma_z z^2 + 2\alpha_z z'z + \beta_z z'^2}{2\epsilon_z}\right) dz' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\epsilon_z\beta_z}} e^{-\frac{z^2}{2\epsilon_z\beta_z}} \quad (1.2.4)$$

Таким образом, поперечное сечение пучка электронов имеет нормальное распределение с размером $\sigma_z = \sqrt{\epsilon_z\beta_z}$, $\sigma_x = \sqrt{\epsilon_x\beta_x}$. В качестве примера можно привести, измеренный оптической диагностикой, пучок электронов ускорителя ВЭПП-4М.

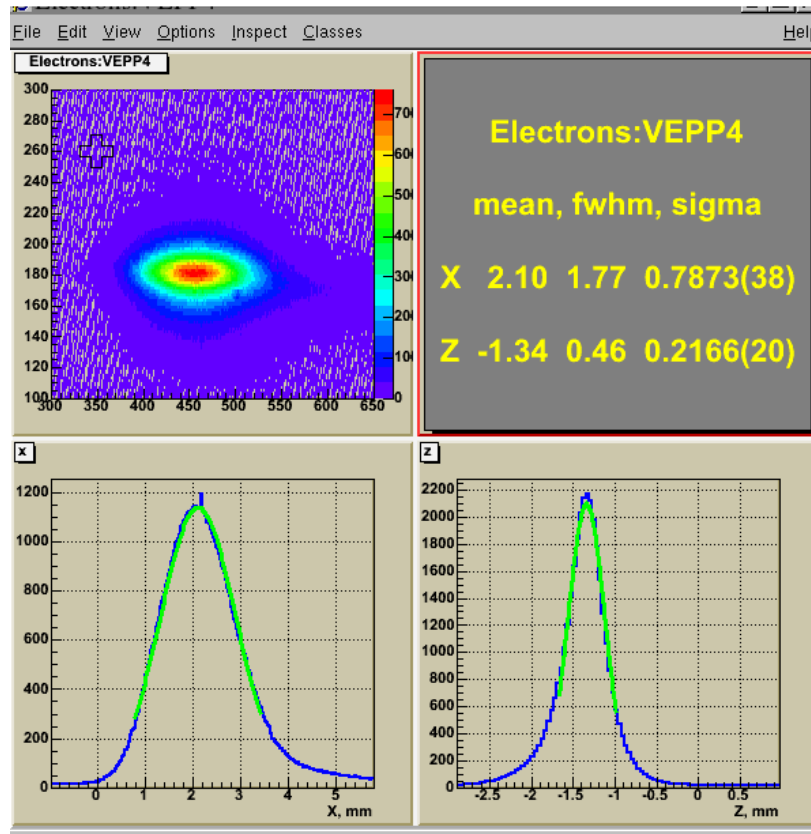


Рис. 1.2.2. Распределение плотности пучка электронов ускорителя ВЭПП-4М по горизонтальной и вертикальной координате, измеренный оптической диагностикой по синхротронному излучению [9].

Учёт разброса электронов в пространстве к распределению мощности СИ по вертикали, даётся свёрткой пространственного распределения СИ от одного электрона (1.1.1) с пространственным распределением электронов по вертикали:

$$P_{\gamma Z}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_{\gamma}(z-Z)}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\varepsilon_Z}\beta_Z} e^{-\frac{Z^2}{2\varepsilon_Z\beta_Z}} dZ \quad (1.2.5)$$

Чтобы найти распределение по угловому разбросу пучка электронов, нужно 1.2.2 проинтегрировать по всем координатам:

$$f(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\varepsilon_Z} \exp\left(\frac{\gamma_Z z^2 + 2\alpha_Z z'z + \beta_Z z'^2}{2\varepsilon_Z}\right) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\varepsilon_Z}\gamma_Z} e^{-\frac{z^2}{2\varepsilon_Z\gamma_Z}} \quad (1.2.6)$$

Аналогичным образом, вклад углового разброса в точке измерения мощности СИ на расстоянии L от точки излучения, учитывается свёрткой распределения углового разброса пучка электронов с распределением СИ в пространстве от одного электрона:

$$P_{\gamma ZZ'}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_{\gamma Z}(z-Z'L)}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\varepsilon_Z}\gamma_Z} e^{-\frac{Z'^2}{2\varepsilon_Z\gamma_Z}} dZ' \quad (1.2.7)$$

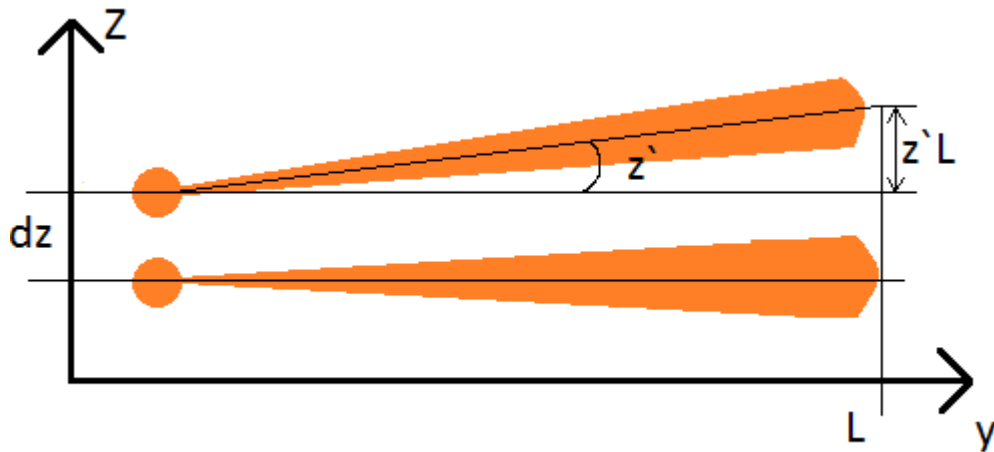


Рис. 1.2.3. Пространственный и угловой разброс электронов приводит к разбросу СИ.

Горизонтальный пространственно-угловой разброс электронов описывается аналогичным образом. Так как мощность СИ по горизонтали постоянная, то:

$$P_{\gamma}x(z, x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_{\gamma}(z)}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\varepsilon_x\beta_x}} e^{-\frac{x^2}{2\varepsilon_x\beta_x}} dX = P_{\gamma}(z)$$

$$P_{\gamma}xx'(z, x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_{\gamma}x(z)}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\varepsilon_x\gamma_x}} e^{-\frac{x'^2}{2\varepsilon_x\gamma_x}} dx' = P_{\gamma}(z)$$

То есть, пространственно-угловой разброс электронов по горизонтальной оси не даёт вклад в разброс мощности СИ.

Получившаяся величина $\sigma_z = \sqrt{\frac{\varepsilon_z(1+\alpha_z^2)}{\beta_z}}$ [рад], является величиной углового разброса электронов. На расстоянии L от точки излучения, луч СИ от электрона, направленного под углом σ_z относительно равновесной орбиты, будет смещён на $\sigma_z L$ м.

На рис. 1.2.4 и 1.2.5 изображены $\beta_z(s)$, $\beta_x(s)$ для участков вывода излучения из ВЭПП-3 и ВЭПП-4М.

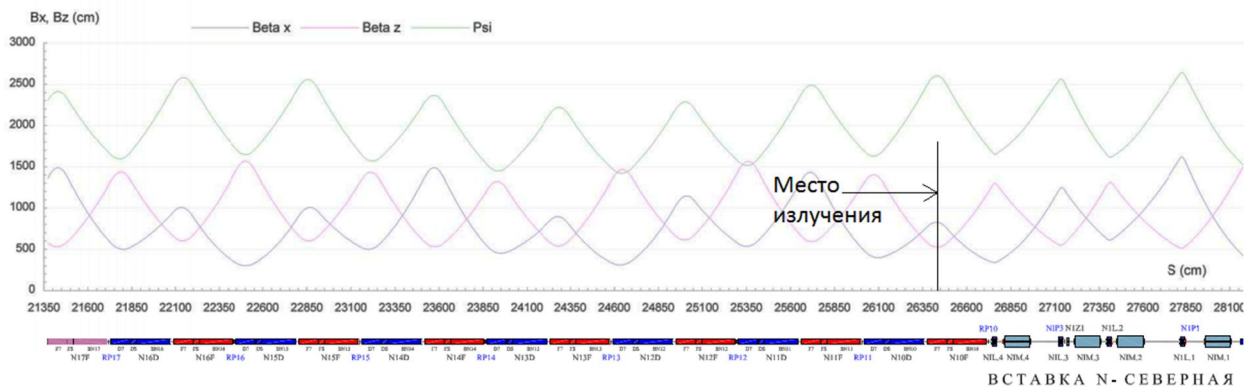


Рис. 1.2.4. Параметры Твисса ВЭПП-4М.

4-ый промежуток

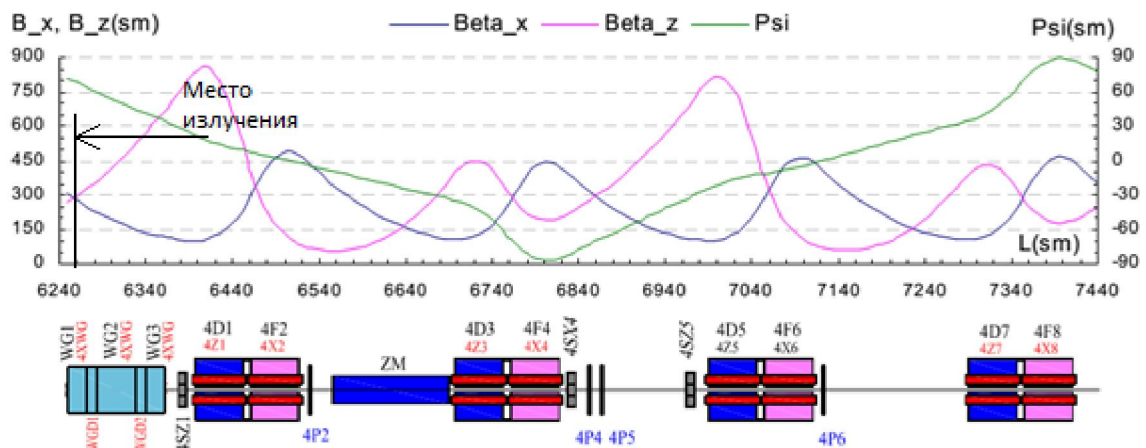


Рис. 1.2.5. Параметры Твисса ВЭПП-3.

Таблица 1.2.1 Параметры пучка электронов в точке излучения.

	ВЭПП-3	ВЭПП-4М
ε_z , нм*рад	21	4.5
β_z , см	290	530
$ \alpha_z $	0.145	0
σ_z , мрад	0.086	0.029
σ_z , мм	0.25	0.15

После прохождения СИ через бериллиевые фольги, мягкая область спектра обрезается и распределение мощности СИ по вертикали можно аппроксимировать функцией Гаусса (Рис. 1.2.10):

$$P_\gamma(z) = P_\gamma(0) e^{\frac{-z^2}{2\sigma_\gamma^2}} \quad (1.2.8)$$

где $P_\gamma(0)$ – мощность СИ от одного электрона в плоскости орбиты

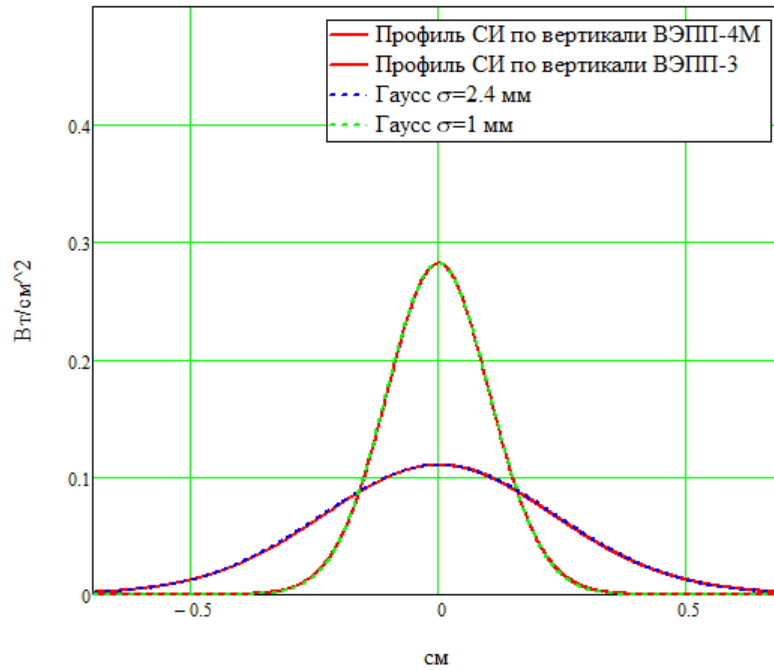


Рис. 1.2.6. $L = 20$ м

Поэтому, если провести свёртку распределения мощности СИ по вертикали с функциями распределения электронов по пространственному и угловому разбросу, итоговое распределение мощности СИ будет определяться по следующей формуле:

$$P_{\gamma}(z) = \frac{P_{\gamma}(0) \sigma_{\gamma}}{\sqrt{\sigma_{\gamma}^2 + \sigma_z^2 + (L\sigma_z')^2}} e^{-\frac{z^2}{\sigma_{\gamma}^2 + \sigma_z^2 + (L\sigma_z')^2}} \quad (1.2.9)$$

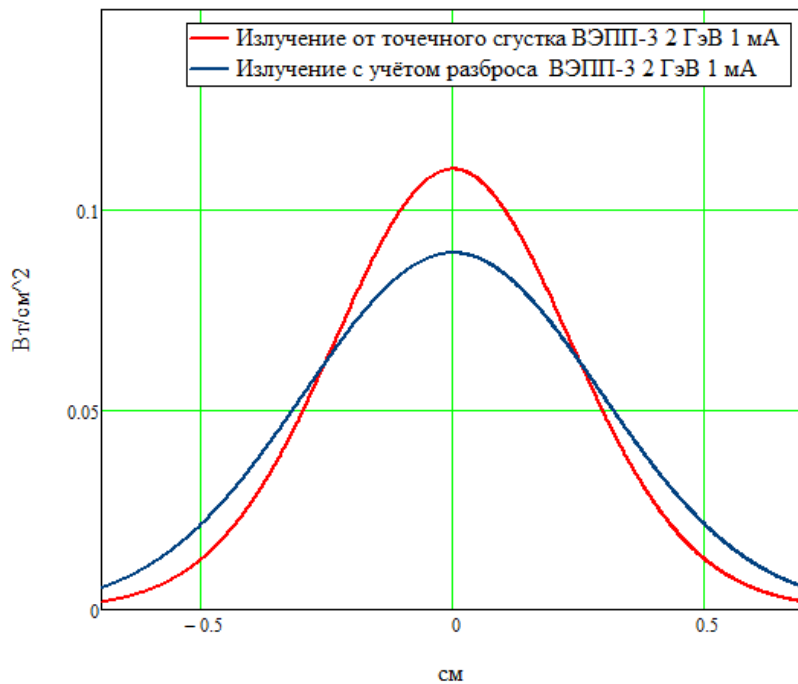


Рис. 1.2.7.

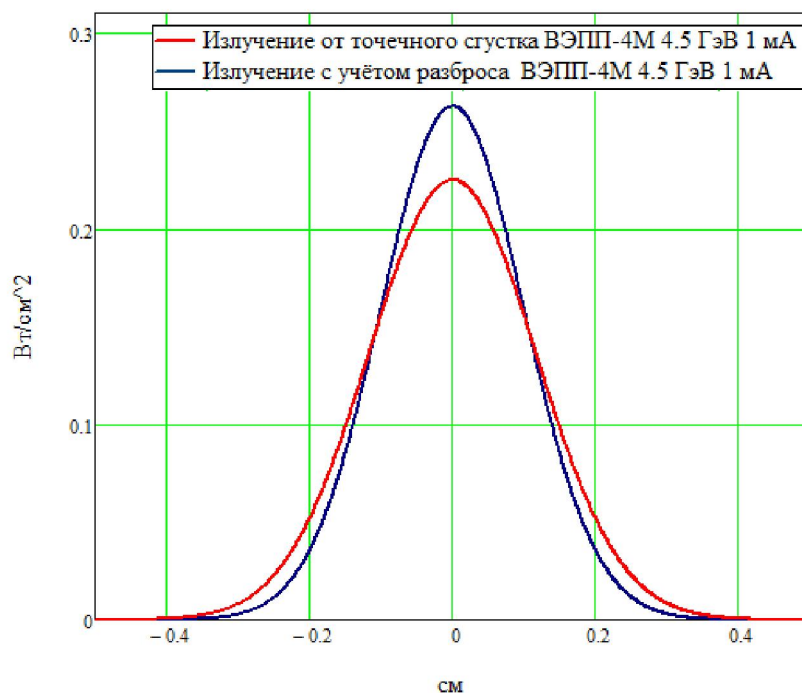


Рис. 1.2.8.

В максимуме мощность СИ из-за пространственно-углового разброса электронов уменьшается на 16.8% для ВЭПП-4М и на 23.4% для ВЭПП-3. Профиль мощности СИ становится немного шире.

1.3. Временная характеристика излучения.

СИ, помимо непрерывного спектра и высокой мощности, обладает импульсным характером.

Предыдущие расчёты мощности СИ являлись усреднёнными за период вращения пучка электронов в ускорителе. Эти расчёты справедливы для медленных измерителей, которые имеют быстроедействие, которое не позволяет различить отдельные импульсы СИ, исходящие от пучков электронов, пролетающих мимо канала вывода излучения.

На продолжительность импульса СИ влияет продольный размер пучка электронов (длина сгустка) вместе с пространственным разбросом по горизонтали, а на задержку между импульсами – частота обращения пучков вокруг орбиты ускорителя.

Длительность импульса СИ определяется как:

$$\tau \approx \frac{l}{c}$$

Задержка между импульсами определяется как:

$$T \approx \frac{L}{nc}$$

, где l – длина сгустка, n – число сгустков, L – периметр орбиты.

Таблица 1.3.1

	ВЭПП-3	ВЭПП-4М
l , см	9	5
n	2	8
L , см	7439	36600
T , нс	124	152.5
τ , пс	300	167

Глава 2. Обзор предполагаемых элементов и оценка чувствительности к СИ.

Прежде всего, необходимо определить наиболее подходящий чувствительный элемент для реализации концепции измерителя мощности СИ. Концепция подразумевает, что чувствительный элемент должен быть компактным настолько, чтобы его можно было разместить на любое передвижное устройство на экспериментальной станции. Таких элементов, чувствительных к СИ всего три: сцинтиллятор, фотодиод и фотоэмиссионный элемент. Из этого списка выпадают калориметры и ионизационные камеры, как раз по причине того, что занимают много места и их трудно устанавливать и демонтировать. Фото-электронные умножители также не подходят, по той причине, что они предназначены для усиления сигнала от потоков фотонов $\sim 1/\text{с}$, а в СИ их количество намного больше чем $10^{10}/\text{с}$.

Прежде чем использовать тот или иной чувствительный элемент, необходимо оценить его чувствительность к СИ, чтобы определить его применимость к тому или иному источнику СИ.

2.1. Сцинтиллятор + фотодиод.

Сцинтиллятор это – вещество, которое под действием ионизирующего излучения светится в видимом диапазоне длин волн. Видимый свет образуется под действием, α , β и γ излучения.

Свойства, по которым характеризуется видимый свет от сцинтиллятора, под действием γ излучения следующие:

- Световыход C_γ [фотон/кэВ] – количество образовавшихся фотонов N_ϕ видимого диапазона, на один фотон энергии 1 кэВ
- Эмиссионный спектр $\frac{dN}{d\lambda} = N_\phi f(\lambda) \left[\frac{1}{\text{нм}} \right]$ (2.1.1) – распределение видимого света от сцинтиллятора по длинам волн. Причём, $\int_0^\infty f(\lambda) d\lambda = 1$ (2.1.2)
- Время высвечивания – время, за которое интенсивность видимого света уменьшается в e раз.

Эти свойства определяют светимость видимого излучения и его временную зависимость.

Таблица 2.1.1 Свойства некоторых сцинтилляторов.

	$\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$ (BGO)	CdWO_4 (CWO)	$\text{CsI}(\text{Ti})$	$\text{NaI}(\text{Tl})$
Плотность, г/см^3	7.13	7.9	4.51	3.67
Световыход, Фотон/кэВ	8-10	12-15	54	38
Длина волны в максимуме излучения, нм	480	475	550	415
Время затухания, мкс	0.3	14	1	0.25

Оценим светимость участка $dS' = dx' dy'$ сцинтиллятора, который имеет форму прямоугольной пластинки со сторонами l_x, l_y, l_z (рис. 2.1.1) опираясь на вышеуказанные три свойства сцинтиллятора. Пусть на участок dS' пластинки сцинтиллятора падает N_γ фотонов СИ, энергии E [кэВ].

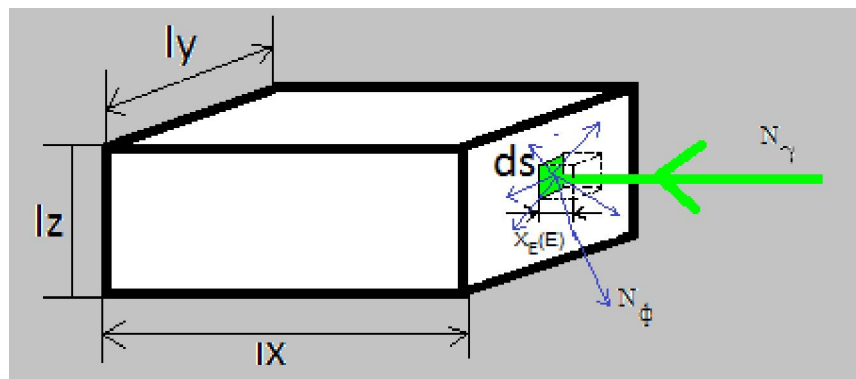


Рис. 2.1.1.

Фотоны СИ проникнут на некоторую глубину $x_E(E)$ и под их воздействием с единицы поверхности dS' на глубине x_E образуется N_ϕ фотонов видимого света. Количество этих фотонов будет определяться следующим образом:

$$dN_\phi[\text{фотон}] = N_\gamma C_\gamma E dS' \quad (2.1.3)$$

Подставив 2.1.3 в 2.1.1 получим:

$$\frac{d^2 N}{d\lambda dS'} = N_\gamma C_\gamma E f(\lambda) \quad (2.1.4)$$

Для того, чтобы перейти от количества фотонов в энергию фотонов W_γ , воспользуемся следующей формулой [10]:

$$dN_\gamma[\text{фотон}] = 5 \cdot 10^{16} \lambda_\gamma [\text{\AA}] W_\gamma \left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} \right] dS' \quad (2.1.5)$$

Подставив 2.1.5 в 2.1.4 получим:

$$\frac{d^2 N}{d\lambda dS'} = 5 \cdot 10^{16} \lambda_\gamma W_\gamma C_\gamma E f(\lambda)$$

Пользуясь соотношением [10] $\lambda_\gamma [\text{\AA}] = \frac{12.4}{E[\text{кэВ}]}$, получим:

$$\frac{d^2 N}{d\lambda dS'} = 5 * 10^{16} * 12.4 W_{\gamma} C_{\gamma} f(\lambda) \quad (2.1.6)$$

Перейдём от числа фотонов с единицы площади dS' к потоку фотонов, разделив обе части уравнения 2.1.6 на время и получим соотношение для потока фотонов сцинтиллятора с площадки dS' с длиной волны λ ($W_{\gamma} [\frac{Дж}{м^2 с}] = P_{\gamma} [\frac{Вт}{м^2}]$):

$$\frac{d^2 N}{d\lambda dS'} \left[\frac{\text{Фотон}}{\text{А*с*см}^2} \right] = 5 * 10^{16} * 12.4 C_{\gamma} [\text{А}] P_{\gamma} [\frac{Вт}{\text{см}^2}] f(\lambda) [\frac{1}{\text{А}}] \quad (2.1.7)$$

Весь поток фотонов равен:

$$dN \left[\frac{\text{Фотон}}{с} \right] = 5 * 10^{16} * 12.4 C_{\gamma} P_{\gamma} dS' \int_0^{\infty} f(\lambda) d\lambda = 5 * 10^{16} 12.4 C_{\gamma} P_{\gamma} dS'$$

И зависит только от падающей мощности СИ, как и поток с длиной волны λ .

Таким образом, 2.1.7 выражает поток видимых фотонов с длиной волны λ , которые образовались под действием мощности P_{γ} СИ в единице площади пластинки сцинтиллятора.

Допустим, что в результате поглощения ионизирующего излучения, с единицы поверхности сцинтиллятора видимое излучение распространяется во все стороны. Тогда, единица поверхности сцинтиллятора будет представлять из себя светящуюся точку. Предположим для простоты, что показатель преломления пластинки равен показателю преломления внешней среды и абсолютно прозрачна для всего спектра излучения сцинтиллятора. На расстоянии R от точки излучения в телесный угол $d\Omega = \frac{dS}{4\pi R^2}$ с площадки dS' сцинтиллятора будет попадать поток фотонов (рис. 2.1.2): $\frac{d^2 N}{dS' d\lambda} \frac{dS}{4\pi R^2}$. Или в декартовых координатах:

$$\begin{aligned} B_{\text{сц}}(x, y, z, \lambda, E) &= \frac{d^2 N}{dS' d\lambda} * \frac{dS}{4\pi R^2} = \frac{dN}{4\pi d\lambda} \frac{dydz}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} = \\ &= \frac{62 * 10^{16} C_{\gamma} f(\lambda)}{4\pi} \frac{P_{\gamma}(y', z', E) dydz}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} \end{aligned}$$

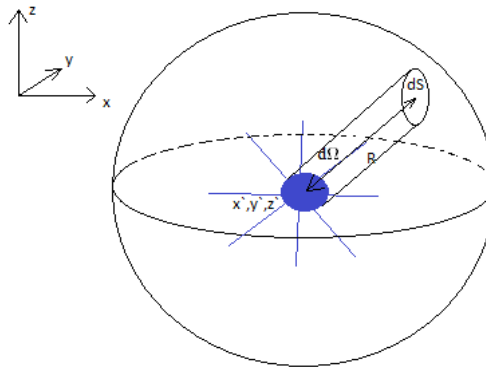


Рис. 2.1.2.

Величина $B_{\text{сц}}(x, y, z)$ называется яркостью – поток фотонов с единицы площади источника в телесный угол. Чтобы найти облучённость, необходимо яркость проинтегрировать по всей поверхности источника:

$$I_{\text{сц}} = \iint B_{\text{сц}} dS$$

Светящаяся поверхность представляет собой прямоугольник со сторонами l_z и l_y . Поэтому (Начало координат в середине светящейся поверхности):

$$I_{\text{сц}}(x, y, z, \lambda, E) = \frac{62 * 10^{16} C_{\gamma} f(\lambda)}{4\pi} \int_{-\frac{l_y}{2}}^{\frac{l_y}{2}} \int_{-\frac{l_z}{2}}^{\frac{l_z}{2}} \frac{P_{\gamma}(y', z', E) dy' dz'}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

Так как $P_{\gamma}(y', z') = P_{\gamma}(z')$, то:

$$\int_{-\frac{l_y}{2}}^{\frac{l_y}{2}} \int_{-\frac{l_z}{2}}^{\frac{l_z}{2}} \frac{P_{\gamma}(y', z') dy' dz'}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} = l_y \int_{-\frac{l_z}{2}}^{\frac{l_z}{2}} \frac{P_{\gamma}(z', E) \left(\operatorname{tg} \left(\frac{y + \frac{l_y}{2}}{\sqrt{x^2 + (z - z')^2}} \right) - \operatorname{tg} \left(\frac{y - \frac{l_y}{2}}{\sqrt{x^2 + (z - z')^2}} \right) \right)}{\sqrt{(x - x')^2 + (z - z')^2}} dz' = l_y * F(x, z, E)$$

$$I_{\text{сц}}(x, y, z, \lambda, E) \left[\frac{\text{Фотон}}{\text{А*с*см}^2} \right] = \frac{62 * 10^{16} C_{\gamma} l_y f(\lambda)}{4\pi} F(x, y, z, E) \quad (2.1.8)$$

По формуле 2.1.8 рассчитывается поток фотонов длины волны λ в площадку dS с поверхности площадью $l_y * l_z$ прямоугольной пластинки сцинтиллятора, на которую падает мощность синхротронного излучения P_{γ} , с энергией E .

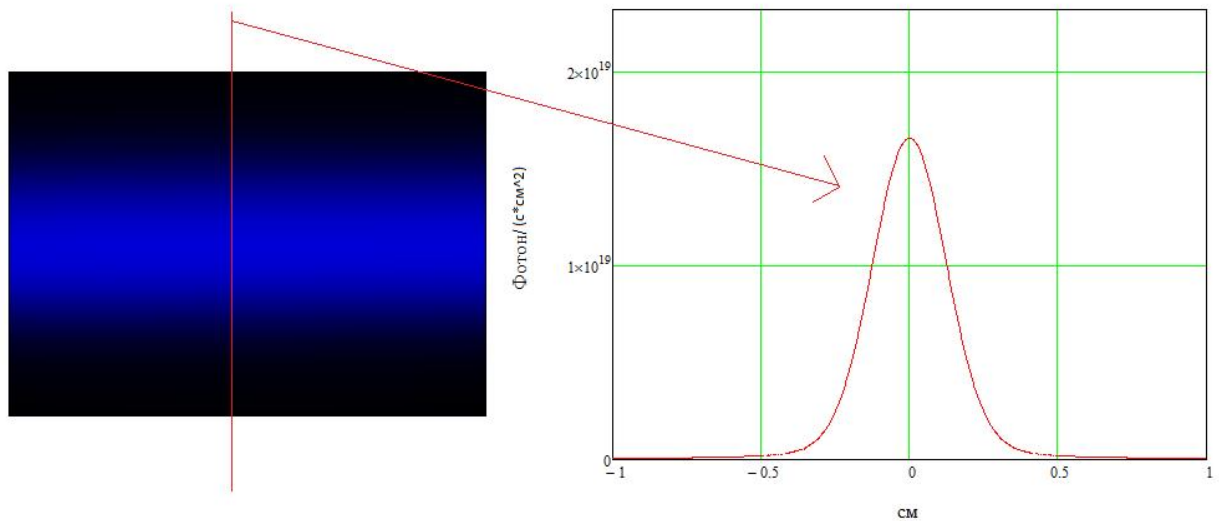


Рис. 2.1.3. Облучённость участка пластинки сцинтиллятора CWO с высотой и шириной 1 см по всем длинам волн в упор к светящемуся участку ($x - x' = 0$). Источник СИ – 0-й канал ВЭПП-4М. Энергия электронов 4.5 ГэВ, ток 1 мА.

До сих пор не учитывался тот факт, что рентгеновское излучение поглощается не на поверхности сцинтиллятора, а на некоторой глубине x_E , которая зависит от плотности вещества (ρ , г/см³), его состава и энергии падающего излучения.

Поглощающая способность излучения веществом характеризуется массовым коэффициентом поглощения $\mu \left[\frac{\text{см}^2}{\text{г}} \right]$. Потеря излучения описывается следующим соотношением [10]:

$$P_{\text{пот}}(x, E) = P_{\gamma}(E)e^{-\rho\mu(E)x}$$

CdWO₄, E = 0.001 - 433 keV

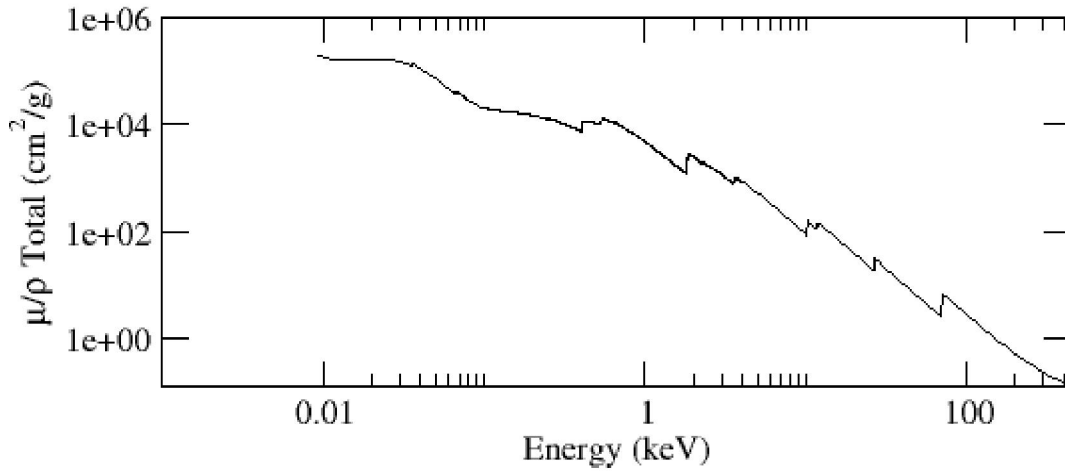


Рис. 2.1.4. Массовый коэффициент поглощения сцинтиллятора CWO для энергий 0.01 – 120 кэВ [11].

Если в идеальном случае, всё P_{γ} поглощалось на поверхности пластинки и всё видимое излучение содержалось на поверхности, то теперь, оно будет распределено по глубине. На глубине x вклад в видимое излучение сцинтиллятора даст поглощённая мощность:

$$P_{\text{погл}} = -\frac{dP_{\text{пот}}}{dx} = P_{\gamma}(E)\rho\mu(E)e^{-\rho\mu(E)x}$$

Облучённость с учетом поглощения равна:

$$I_{\text{сц}}(x, y, z, \lambda, E) \left[\frac{\text{Фотон}}{\text{\AA} \cdot \text{с} \cdot \text{см}^2} \right] = \frac{62 \cdot 10^{16} c_{\gamma} l y f(\lambda)}{4\pi} \int_0^{lx} F(x - x', y, z, E) \rho\mu(E) e^{-\rho\mu(E)x'} dx' \quad (2.1.9)$$

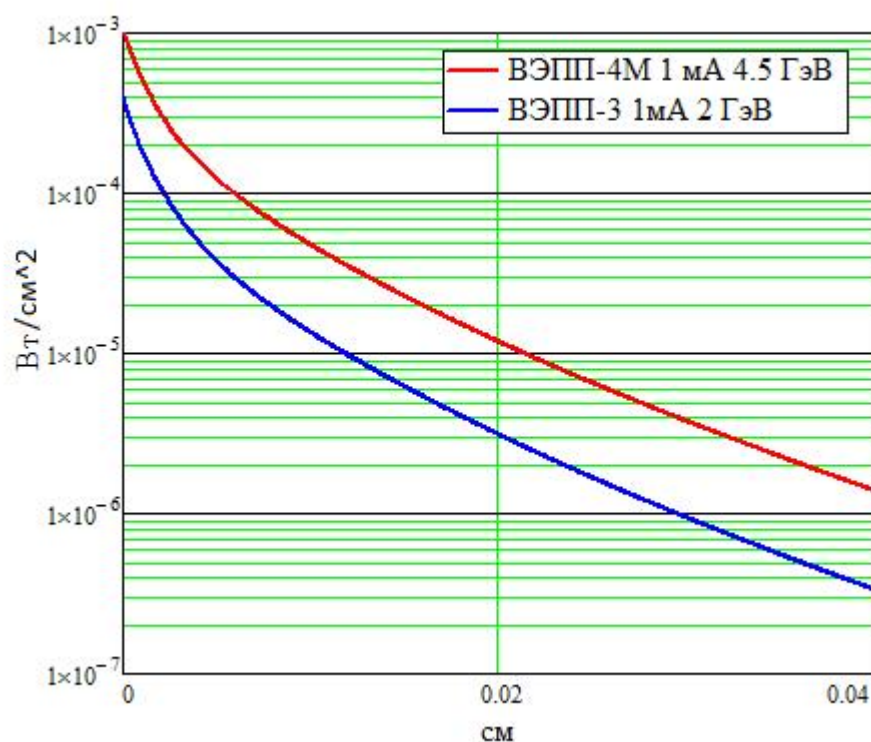


Рис. 2.1.5. Поглощение мощности СИ в максимуме ($z=0$) сцинтиллятором CWO (толщина 400 мкм $l_z = 100$ мкм, $l_y = 1$ мм).

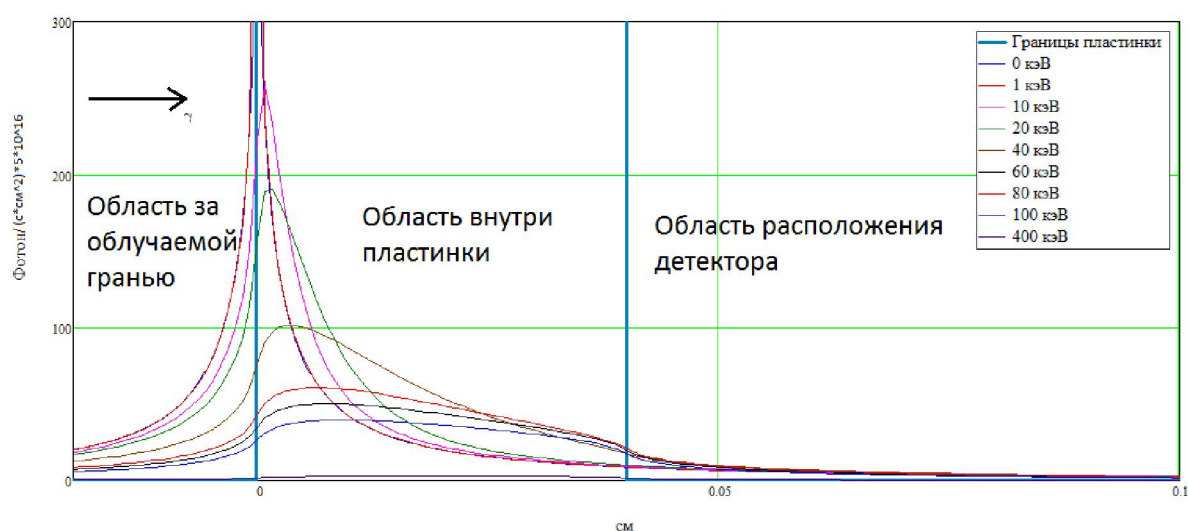


Рис. 2.1.6. Облучённость $I_{\text{сц}}$ единицы поверхности детектора от середины участка пластинки сцинтиллятора CWO, по толщине, на 1 Вт мощности падающего излучения. Толщина пластинки 400 мкм.

Из-за поглощения меняется облучённость, таким образом, появляется зависимость от энергии СИ. Причём, разница может достигать в десятки раз.

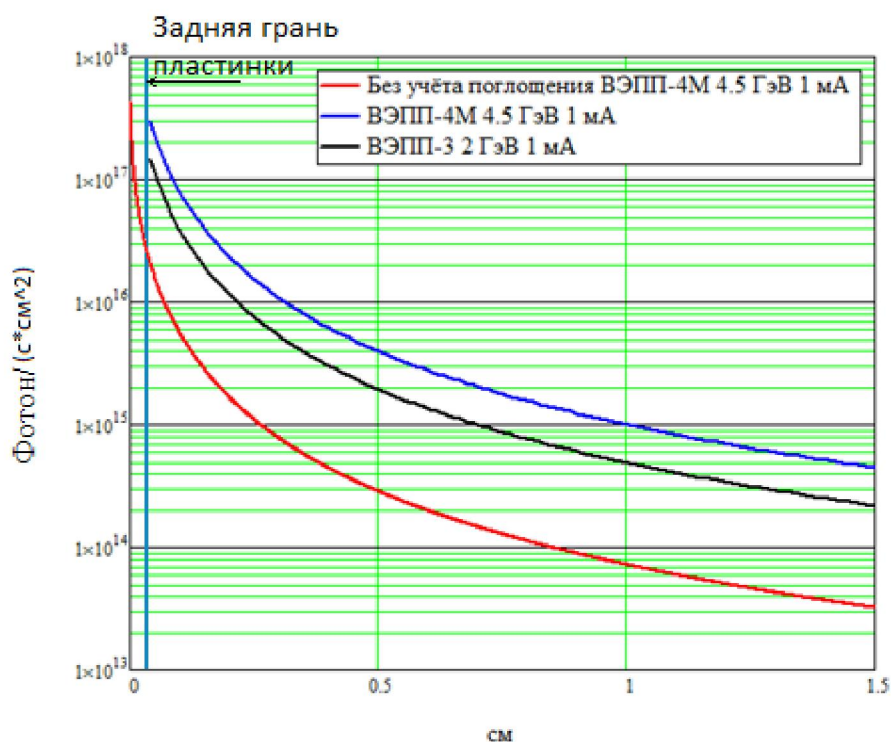


Рис. 2.1.7. Облучённость единицы поверхности детектора по x – координате от пластинки сцинтиллятора CWO толщиной 400 мкм, высотой 100 мкм, шириной 2 мм. Пластика находится в максимуме распределения мощности СИ

Чтобы максимально эффективно регистрировать СИ, нужно подбирать толщину и плотность сцинтиллятора. Чем выше энергия СИ – тем толще и плотнее должен быть сцинтиллятор. Если требуется измерить СИ на источниках из поворотных магнитов, наиболее подходящим является CsI(Tl), так как у него наибольший световыход, но он не подходит для регистрации СИ из вигглеров и ондуляторов, так как в таких источниках, энергии могут достигать более 100 кэВ, а мощность СИ, обычно на 2 порядка выше, чем СИ из поворотных магнитов. В этом случае наиболее подходящими сцинтилляторами являются CWO или BGO, так как у них наибольшая плотность, а световыход для таких мощностей уже не принципиален.

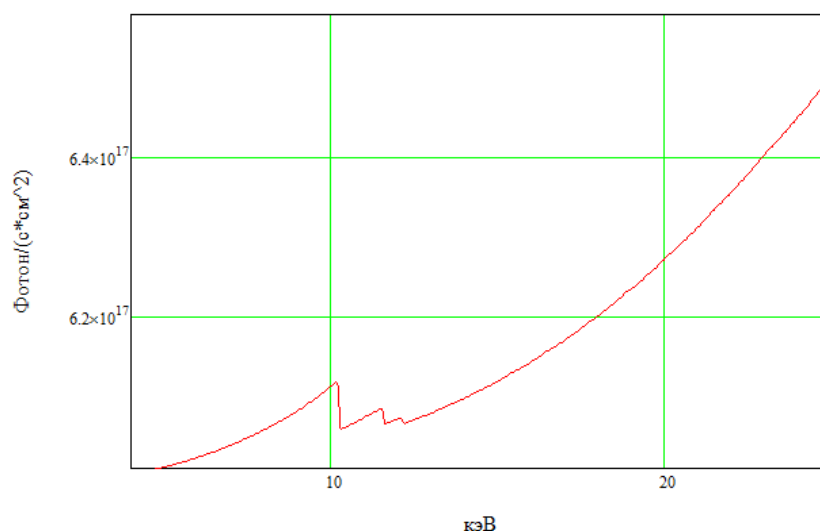


Рис. 2.1.8. Облучённость единицы поверхности детектора, освещаемой сцинтиллятором CWO, от энергии рентгеновских фотонов Мощностью 1 Вт/см² на расстоянии 1.1 мм от облучаемой грани пластинки CWO.

Чтобы на измерение мощности СИ не сказывался его импульсный характер, необходимо выбирать сцинтиллятор с временем затухания намного большим, чем период следования пучков электронов в ускорителе. Так, в ускорителе ВЭПП-4М в режиме, когда по орбите движутся 2 сгустка, период пульсаций составляет 0.6 мкс, поэтому подходят сцинтилляторы CWO и CsI(Tl), со временем затухания 14 и 1 мкс, соответственно. С такими временами затухания, светимость будет оставаться примерно на одном и том же уровне.

Сам по себе, такой источник сигнала может быть использован для визуального наблюдения за пучком СИ, но если требуется его контроль со стороны ЭВМ, то нужен датчик видимого света, который мог бы перевести видимый свет сцинтиллятора в электрический сигнал, который можно будет оцифровать. Для регистрации света от сцинтиллятора, с переводом его в электрический сигнал подходящим вариантом является фотодиод.

Фотодиод это – диод с открытой обеднённой областью, который генерирует фототок, когда свет поглощается в обеднённой области полупроводникового перехода.

Важны следующие параметры фотодиода при фиксированной температуре:

- Чувствительность [$\text{A}/(\text{Вт}/\text{см}^2)$] – отношение генерируемого фототока к мощности падающего излучения с длиной волны λ
- Ёмкость перехода [пф] – влияет на быстродействие фотодиода, чем она меньше, тем быстродействие выше
- Темновой ток [нА] – величина фототока, ниже которого нельзя достичь
- Вольт – амперная характеристика – зависимость тока фотодиода от напряжения
- Чувствительная область [мм^2]

Таблица 2.1.2 Характеристики некоторых марок фотодиодов.

	BPW34	BPW20RF	ФД-263-1	ФДК-155
Чувствительность, мкА/(мВт/см ²)	47 ($\lambda = 950$ нм)	42 ($\lambda = 950$ нм)	-	-
Темновой ток, нА	2 ($V_R=10$ В)	2 ($V_R=5$ В)	100 ($V_R=12$ В)	10000 ($V_R=10$ В)
Ёмкость перехода, пф	25($V_R=3$ В, $f=1$ МГц), 70 ($V_R=0$ В, $f=1$ МГц)	400($V_R=5$ В, $f=1$ МГц), 1200($V_R=0$ В, $f=1$ МГц)	-	-
Чувствительная область, мм ²	7.5	7.5	9	-

Фотодиод может работать в двух режимах: в фотодиодном и фотогальваническом (рис.2.1.9 левая и правая части ВАХ, соответственно). В фотогальваническом режиме фотодиод работает без питания, в качестве элемента питания выступает он сам. В фотодиодный режим фотодиод переводится приложенным к нему отрицательным напряжением, при котором обратный ток фотодиода будет линейно зависеть от его облучённости.

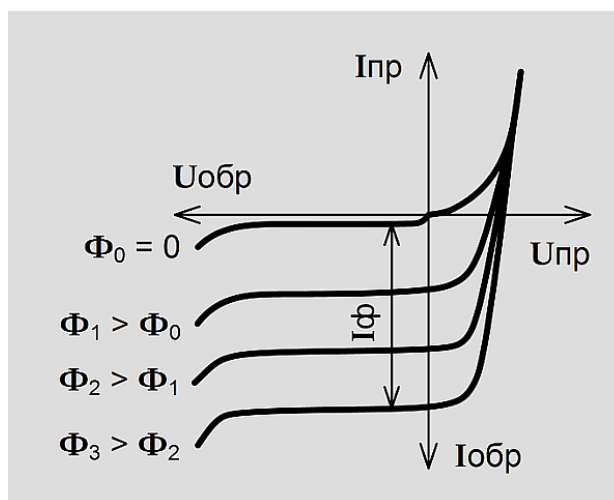


Рис. 2.1.9. ВАХ фотодиода.

Линейность обратного тока от облучённости даёт возможность его использования для оцифровки света от пластинки сцинтиллятора. Для перевода обратного тока в напряжение, можно использовать схему на одном резисторе или трансимпедансный усилитель, схемы которых изображены на рис. 2.1.9, в зависимости от того, насколько быстро требуется оцифровывать свет. Если требуется высокое быстродействие, то следует выбрать первую схему. Эти схемы требуют небольшое количество элементов. Источник питания, резистор и конденсатор.

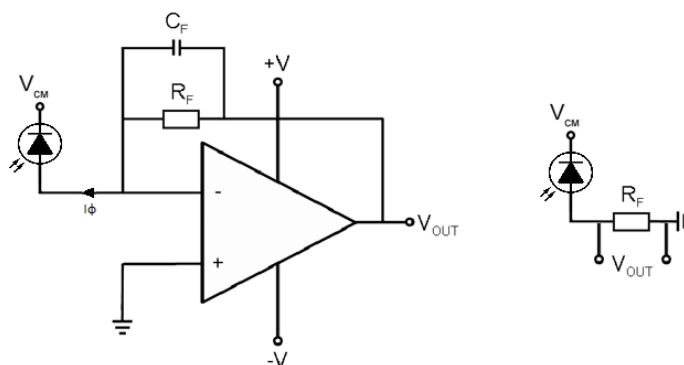


Рис. 2.1.10. Схема трансимпедансного усилителя, слева и схема на резисторе, справа.

Напряжение на выходе определяется как:

$$V_{out} = R_F I_\phi \quad (2.1.10)$$

Конденсатором C_F регулируется полоса пропускания f_p , для того чтобы избежать самовозбуждения ОУ:

$$C_F \leq \frac{1}{2\pi R_F f_p}$$

При малых токах следует использовать ОУ на КМОП транзисторах на входе [12].

Осталось оценить обратный ток фотодиода, который порождается светом от сцинтиллятора. Рассматривается оценка на основе характеристик фотодиода марки BPW34, который использовался на практике.

Прежде всего, необходимо в величине чувствительности фотодиода S_F перейти от мощности излучения к потоку фотонов:

$$S_F \left[\frac{\text{мкА}}{\frac{\text{мВт}}{\text{см}^2}} \right] = \frac{S_F}{5 * 10^{16} \lambda} \left[\frac{\text{мА}}{\frac{\text{Фотон}}{\text{с} * \text{см}^2}} \right]$$

Спектральная чувствительность $s_F(\lambda)$ BPW34 вместе с эмиссионным спектром $f(\lambda)$ сцинтиллятора CWO изображены на рис. 2.1.11.

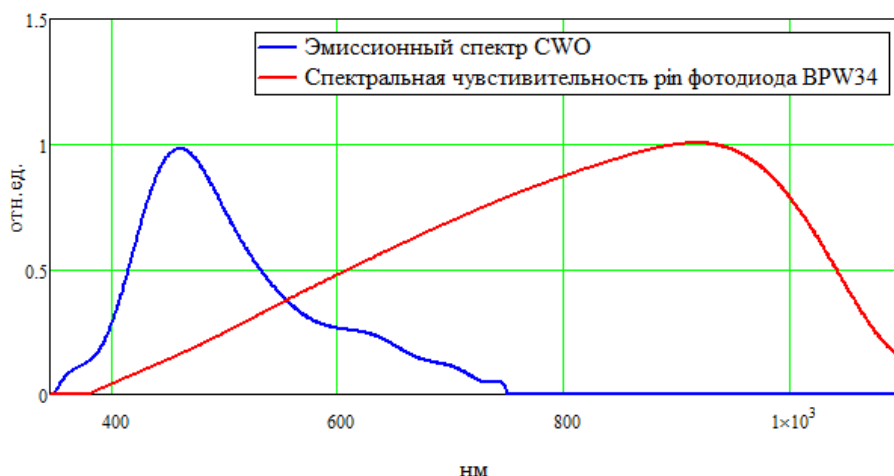


Рис. 2.1.11.

Расположим чувствительную прямоугольную область фотодиода с высотой z_ϕ и шириной y_ϕ на расстоянии x_0 от облучаемой СИ плоскости сцинтиллятора. Чтобы определить величину фототока необходимо спектральную чувствительность фотодиода $S(\lambda) = S_F * s_F(\lambda)$ умножить на формулу 2.1.9 и проинтегрировать получившееся соотношение по всем длинам волн излучения сцинтиллятора и по поверхности чувствительной области фотодиода:

$$I_\phi(E) = \int_{-z_\phi/2}^{z_\phi/2} \int_{-y_\phi/2}^{y_\phi/2} \int_0^\infty I_{\text{сц}}(x_0, y, z, \lambda, E) S(\lambda) dy dz d\lambda$$

$$I_\phi(E)[\text{мА}] = \frac{1.24 C_Y l_Y S_F \int_0^\infty \frac{s_F(\lambda) f(\lambda)}{\lambda} d\lambda}{4\pi} \int_{-z_\phi/2}^{z_\phi/2} \int_{-y_\phi/2}^{y_\phi/2} \int_0^{l_x} F(x_0 - x', y, z, E) \rho\mu(E) e^{-\mu(E)\rho x'} dx' dy dz \quad (2.1.11)$$

Для белого пучка СИ выражение 2.1.11 необходимо, дополнительно, 2.1.11 проинтегрировать по всему спектру.

Таблица 2.1.3 Оценка обратного тока фотодиода BPW34 от света пластинки сцинтиллятора CWO. Пластика освещается в области максимума белого СИ. Ток в ускорителе ВЭПП-4М 10 мА, энергия 4.5 ГэВ; ВЭПП-3 100 мА, 2 ГэВ.

	ВЭПП-3 0-й канал	ВЭПП-4М 1-й канал
Расстояние от облучаемой поверхности до фотодиода: 1.1 мм Толщина сцинтиллятора: 0.4 мм Площадь облучения по высоте и ширине: 0.1x4 мм ²	23.856 мкА	8.326 мкА

Данная оценка является оценкой сверху, она не учитывает дополнительного внутреннего отражения и поглощения видимого света пластинки сцинтиллятора, а также шероховатость её плоскостей.

2.2. Кремниевый фотодиод.

Фотодиод, сам по себе, также чувствителен к рентгеновскому излучению. Оценкой сверху чувствительности к излучению является случай идеального фотодиода, в котором чувствительность в рентгеновском диапазоне не зависит от энергии поглощенной мощности и равна:

$$S = 0.273 \frac{\text{А}}{\text{Вт}} \quad (2.2.1)$$

В модели идеального фотодиода вся энергия падающих на него фотонов тратится на создание электрон-дырочных пар, затем весь заряд, возникший в фотодиоде выводится через электроды, образуя фототок [13].

В реальном фотодиоде начинает играть существенную роль, его структура и состав легирующих добавок. Так как в промышленных марках фотодиодов не раскрывается их структура и состав, то оценивать реальную чувствительность возможно только экспериментально.

В качестве примера типовой спектральной чувствительности, можно привести спектральную характеристику фотодиода ФДУК-100УВ.

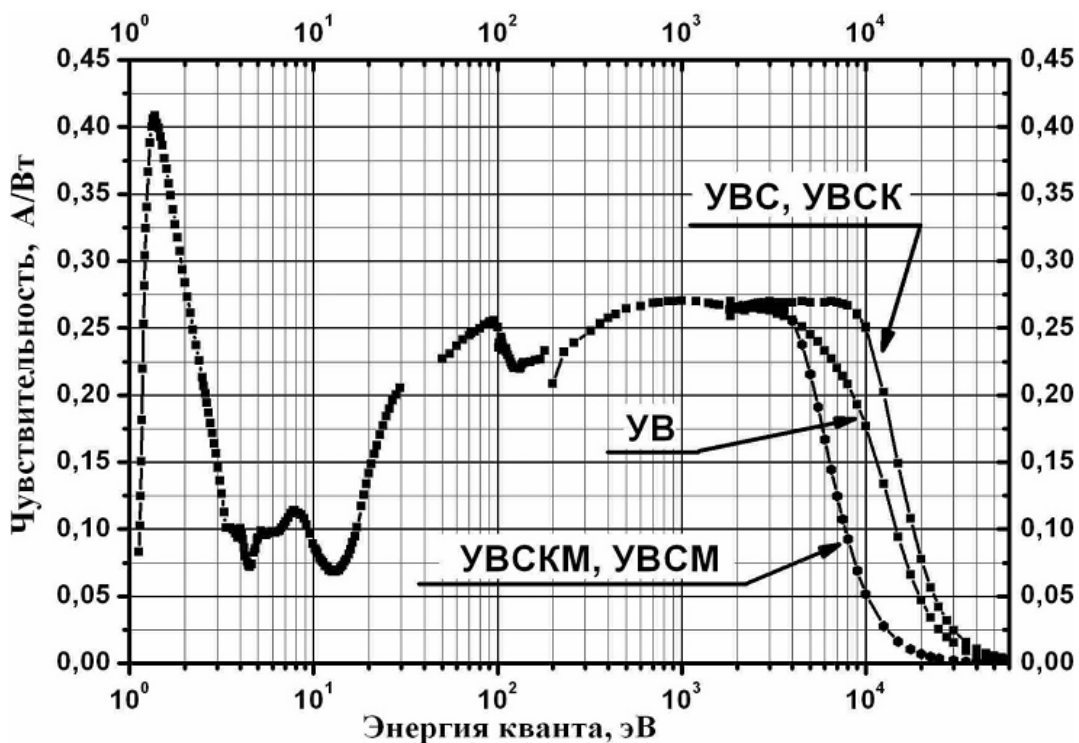


Рис. 2.2.1. Спектральная чувствительность фотодиода ФДУК-100УВ (указан стрелкой, как УВ)

2.3. Фотоэмиссионный элемент.

Если на твердое тело направить поток рентгеновского излучения, то в результате внешнего фотоэффекта с твёрдого тела будут испускаться электроны. Если в качестве тела выбрать материал с большой электропроводностью и образовать вместе с телом замкнутую электрическую цепь, то в цепи образуется фототок. Само тело называется фотокатодом.

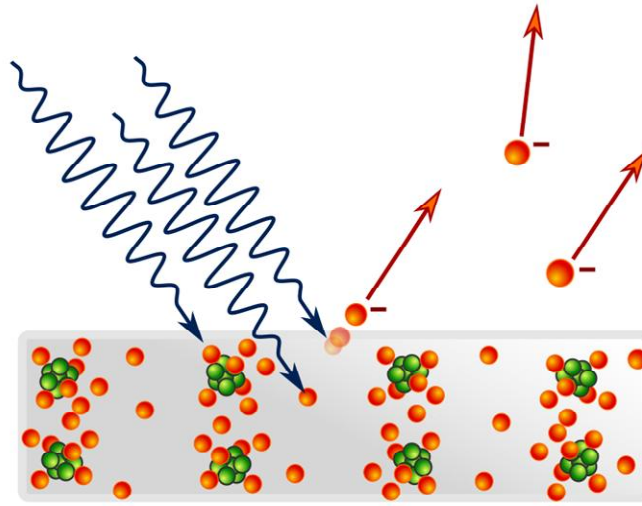


Рис. 2.3.1.

Величина фототока, пропорциональна интенсивности падающего излучения [14]:

$$I = \frac{eY P_{\text{погл}} \lambda}{hc} \quad (2.3.1)$$

где Y [электрон/фотон] – квантовый выход, число эмитированных электронов на каждый фотон, падающий на фотокатод.

Или в пересчёте на число поглощенных фотонов $n_{\text{погл}}$ в фотокатode, падающих на его участок высотой z и шириной y :

$$I = eY n_{\text{погл}}$$

Вклад в фототок дадут электроны, которые были образованы на глубине меньшей, чем длина свободного пробега (Λ) этих электронов. Поэтому, следует учитывать только те фотоны, которые поглотились до этой глубины. Энергетический спектр фотоэлектронов совпадает с спектром СИ и не превышает $100 \text{ \AA}$ [15]. Для металлических фотокатодов [14] $Y \leq 0.2$.

Количество фотонов со всего спектра излучения, падающих на участок фотокатода S и поглощённых на глубине свободного пробега, электронов определяется как:

$$n_{\text{погл}} = \iint \int_0^\infty \int_0^\Lambda n_\gamma(\lambda) dx d\lambda dS \quad (2.3.2)$$

где $n_\gamma = \frac{P_\gamma \lambda}{hc} \rho \mu(\lambda) e^{-\mu(\lambda) \rho x}$, количество фотонов, образованных от мощности $P_\gamma \left[\frac{\text{Вт}}{\text{см}^2} \right]$ СИ, с длиной волны λ [см], поглотившихся на глубине x фотокатода с плотностью $\rho \left[\frac{\text{гр}}{\text{см}^3} \right]$ и массовым коэффициентом поглощения $\mu \left[\frac{\text{см}^2}{\text{г}} \right]$.

То есть, фототок пропорционален плотности вещества и зависит от его атомной структуры. Чтобы фототок был как можно больше, следует выбирать

в качестве материала фотокатода тяжёлые металлы, такие как вольфрам, золото, серебро.

Пусть на металлический фотокатод из металла, например, иттрия падает СИ с заранее заданным размером 1.8 см по ширине и 100 мкм по высоте, причём этот размер выставлен относительно максимума распределения мощности. Тогда фототок при СИ 4.5 ГэВ и 1 мА будет составлять ~ 1.29 мкА, а 2 ГэВ и 1 мА будет ~ 13.8 нА.

Глава 3. Реализация концепции автоматизированного измерителя мощности СИ на экспериментальных станциях.

Оценив чувствительность элементов к СИ, необходимо на их основе реализовать на практике устройство–измеритель, которое будет использоваться для измерения мощности СИ на экспериментальных станциях.

В качестве чувствительных элементов для измерителя были выбраны: Сцинтиллятор – CWO; фотодиод – BPW34; Фотоэмиссионный элемент – Иттрий.

У отечественных фотодиодов отсутствуют важные для расчёта паспортные данные, что делает невозможным расчёт фототока, а также большой темновой ток, поэтому была выбрана марка фотодиода BPW34, так как у него имеется вся нужная информация для расчётов, а также из-за его дешевизны, относительно аналогов.

На основе этих элементов были изготовлены два вида измерителей: Измеритель на основе фотодиода и сцинтиллятора и Иттриевый нож. Иттриевый нож представляет собой пластинку из нержавеющей стали, с напылённым на неё слоем иттрия толщиной ~ 100 Å.

Данная глава посвящена экспериментам с чувствительными элементами, проверка их радиационной стойкости и чувствительности к СИ. А также отладке концепции автоматизированного измерителя мощности СИ, и обзору практических результатов, которых удалось добиться с его применением.

3.1. Обзор необходимого оборудования для измерителя.

Первым требуемым элементом измерителя является передвижное устройство, для того чтобы можно было на нем перемещать чувствительный элемент. Облегчается это требование тем что, что ни одна экспериментальная станция не обходится без позиционного оборудования (моторизированные подвижки, гониометры и т.д.), которым настраивается местоположение образцов, оптических элементов, детекторов и пр. Поэтому, в качестве передвижных устройств могут выступать уже установленные на станции подвижки.

Каждая подвижка управляется с помощью специального контроллера подвижек и на каждой станции такой контроллер имеется. Это второй необходимый элемент. Любым контроллером подвижек можно управлять с

помощью компьютера, посылая различные команды в контроллер. Единственная сложность заключается в том, что контроллеры разных моделей управляются разными командами и могут различаться интерфейсы.

Таблица 3.1.1 Контроллеры подвижек, использующиеся на экспериментальных станциях.

Модель	Интерфейс
NewPort ESP 100	RS232
NewPort ESP 300	RS232
NewPort ESP 301	USB/RS232
NewPort SMC100CC/PP	RS232
КШД-485	RS232

Третьим элементом является АЦП, с помощью него электрический сигнал с измерителя переводится в цифровой код и отправляется в компьютер. АЦП той или иной модели присутствует на любой станции. Для измерителя подойдёт любой вид АЦП, главное, чтобы частота дискретизации была больше 100 Гц, а эффективная разрядность АЦП превышала 10 и была возможность этим АЦП управлять с компьютера.

Таблица 3.2.1 Поддерживаемые модели АЦП.

Модель	Интерфейс
LCARD LTR114	USB
LCARD E-502	USB
LCARD L-791	USB
Arduino	USB

Четвёртым, и заключительным необходимым элементом, является компьютер, с которого управляются подвижки с АЦП.

Резюмируя, можно обозначить реализуемую концепцию автоматизированного измерителя мощности СИ. Концепция такого измерителя состоит в следующем: на управляемой с ЭВМ, моторизированной подвижке закреплён однокоординатный датчик мощности СИ, сигнал с которого выводится на ЭВМ. При этом специальное ПО синхронизирует приём сигнала с датчика и движение подвижки. Таким образом, пользователь будет иметь данные о распределении мощности СИ в пространстве относительно той подвижки, на которой он закреплён.

3.2. Автоматизация измерения мощности СИ

Для того, чтобы измерение распределения мощности СИ происходило автоматически, было разработано программное обеспечение (ПО), которое позволяет управлять всеми подвижками и АЦП на экспериментальной станции, а также содержит в себе алгоритм, необходимый для измерения

распределения интенсивности синхротронного излучения в пространстве т.е. “скан распределения СИ”.

Программа представляет собой интерфейс с “виджетами” для управления подвижками и АЦП на станции и их настройки, и окном, в котором отображается график полученных данных с контроллеров подвижек и АЦП.

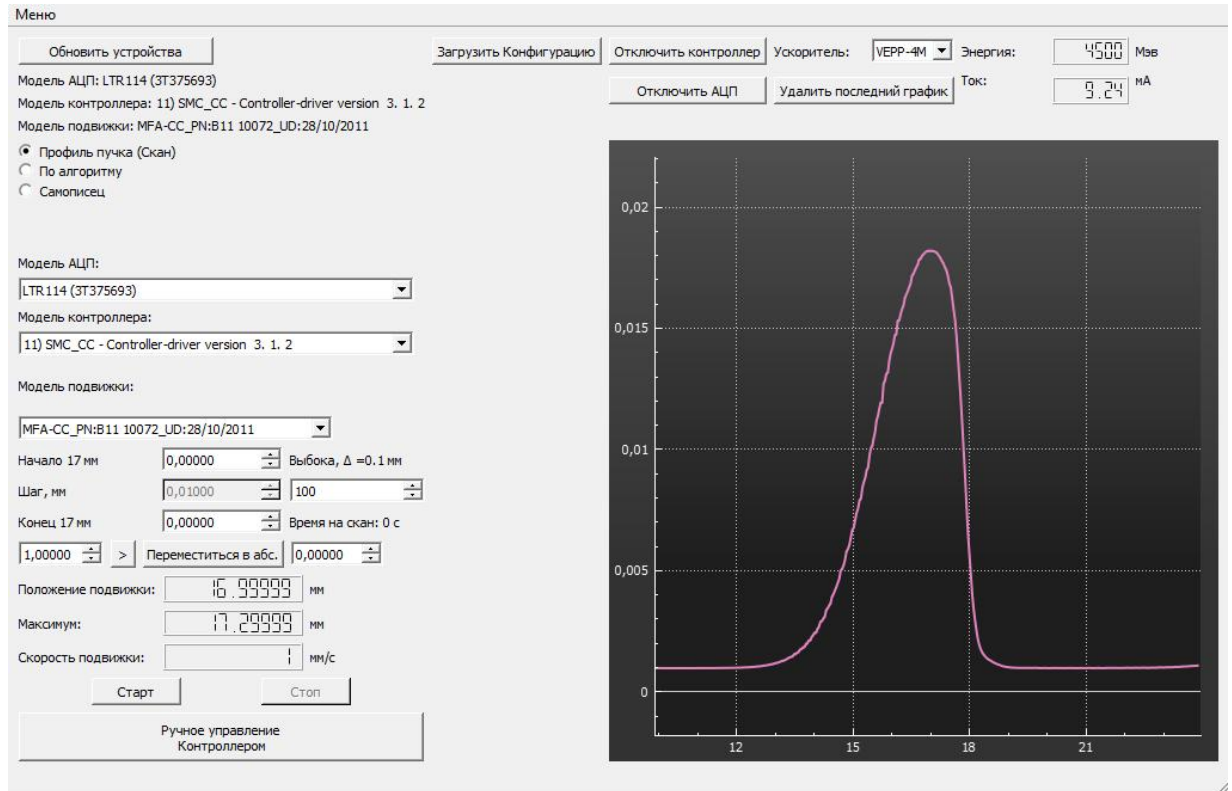


Рис. 3.2.1. Главное окно программы

Алгоритм, по которому производится скан распределения СИ заключается в следующих этапах:

- 1) Пользователь задаёт начало и конец движения подвижки, а также количество измерений в шаг (скорость), снимаемых с АЦП.
- 2) Далее, подвижка едет в начало, смещается в сторону на величину $\frac{V^2}{2A}$ (V – скорость подвижки, A – ускорение подвижки), и начинает движение к концу
- 3) Через время от начала движения равное, $\frac{V}{2A}$ секунд, АЦП запускает сбор данных, и каждые $\tau = \frac{N}{F_{adc}}$ (F_{adc} – частота дискретизации АЦП) секунд, производится сбор полученных данных
- 4) Полученные данные усредняются за τ , и усреднённое значение этих данных выводятся на график в точке текущего положения подвижки, минус половина пройденного расстояния между сбором данных от АЦП.

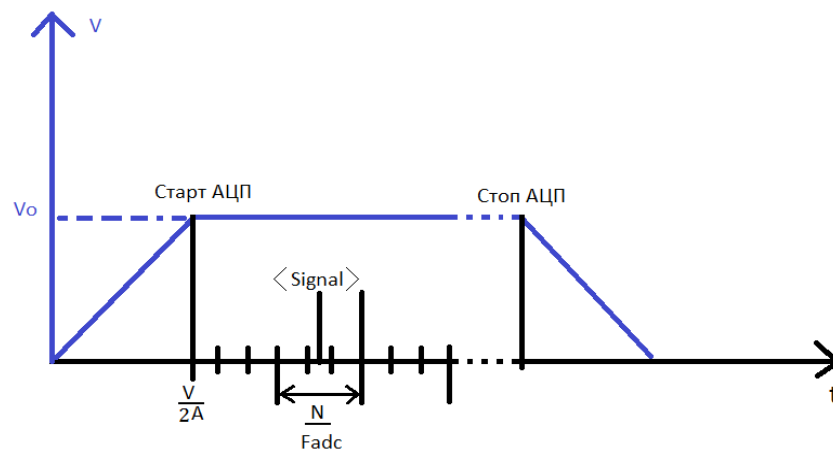


Рис. 3.2.2. Пояснение к алгоритму измерения мощности СИ. Синим цветом обозначена скорость подвижки в зависимости от времени. В момент, когда скорость становится постоянной, АЦП запускает сбор данных и периодически собирает их и усредняет. Когда подвижка начинает останавливаться, АЦП перестаёт собирать данные и переходит в режим ожидания.

Программа поддерживает контроллеры подвижек, перечисленные в таблице 3.1.1 и модели АЦП, перечисленные в таблице 3.2.1

3.3. Эксперименты на технологической станции СИ.

Для отладки автоматизированного измерителя, был проведен ряд экспериментов, на технологической станции СИ (ВЭПП-4). Станция представляет собой две камеры с оборудованием. Первая камера предназначена для формирования СИ нужного размера и нужной энергии. Вторая камера нужна для размещения исследуемых образцов.



Рис. 3.3.1. Внешний вид технологической станции СИ. Слева – вторая экспериментальная камера, для образцов, справа – первая камера для настройки пучка СИ.

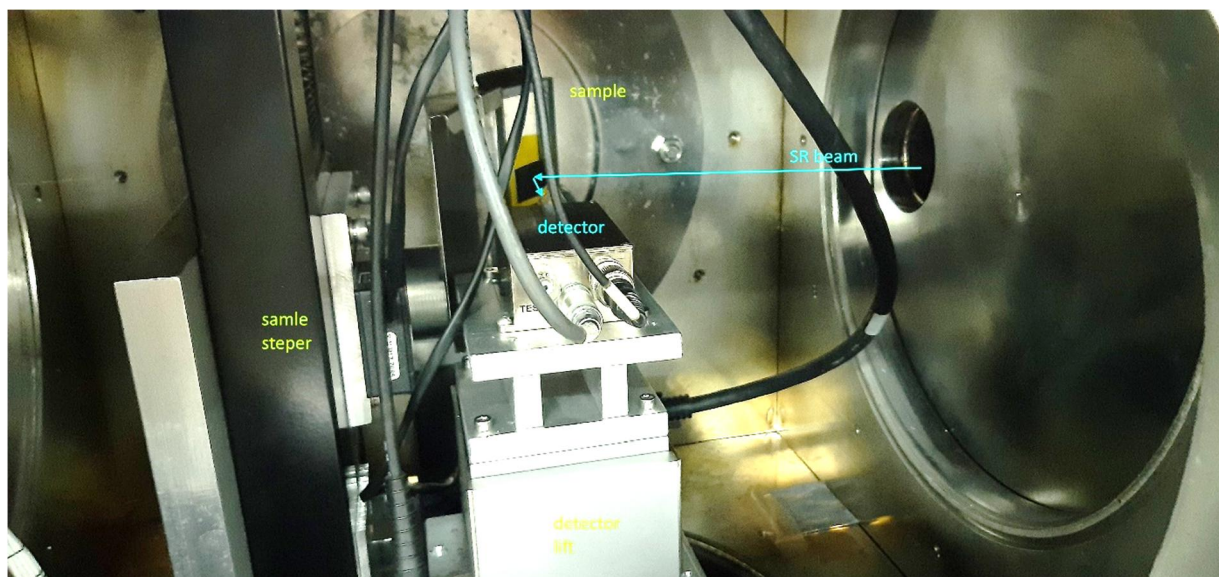


Рис. 3.3.2. Образец и энергодисперсионный детектор во второй камере Технологической станции СИ.

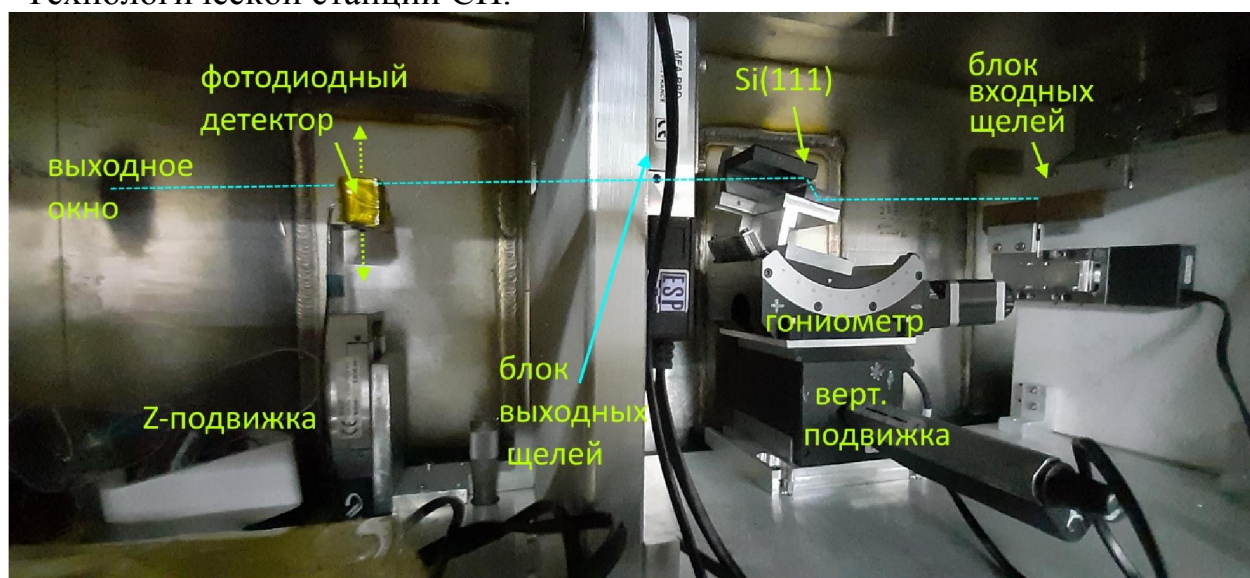


Рис. 3.3.3. Первая экспериментальная камера внутри.

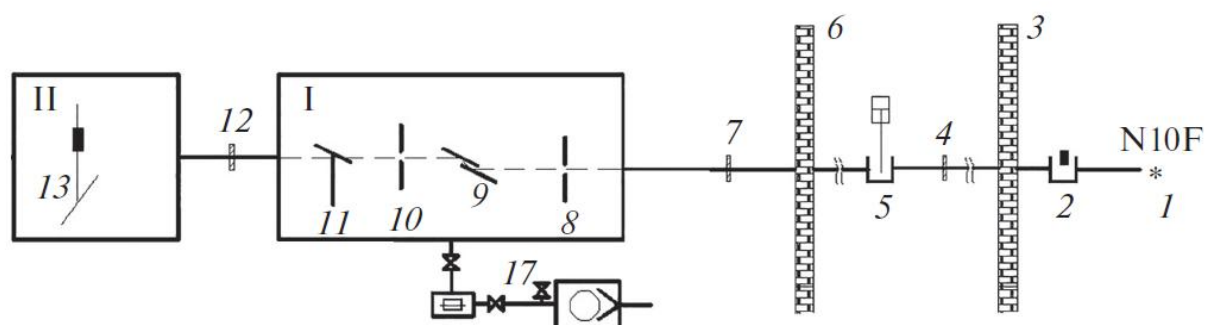


Рис. 3.3.4. Схема технологической станции СИ. 1 – Поворотный магнит. 2 – Первый затвор. 3, 6 – Стены биозащиты. 4, 7, 12 – Бериллиевые фольги. 5 – Второй затвор. 8 – Входной блок ножей. 9 – Монохроматор. 10 – Выходной блок ножей. 11 – Измеритель мощности СИ. 13 – Образец.

Станция предназначена для обучения будущих пользователей СИ и студентов. Все элементы станции были подобраны исходя из того, что перед каждым экспериментом их нужно настраивать, чтобы провести эксперимент, обучая, таким образом будущий персонал. Поэтому, эта станция идеально подходит для того, чтобы на практике отработать концепцию измерителя, чтобы в дальнейшем расширить его применение на остальные экспериментальные станции.

Характеристики СИ на станции подробно рассмотрены в главе 1. В данном разделе, все эксперименты проходили на СИ от электронов с энергией 4.5 ГэВ, а типичный ток в ускорителе 10 мА.

Из оборудования имеется следующее:

- 1) Контроллеры подвижек:
 - ESP301
 - SMC100CC
 - SMC100PP
- 2) Подвижки:
 - Гониометр BGS80PP
 - Линейная подвижка FMS100CC
 - Однокоординатная подвижка MFA PPD
 - Однокоординатная подвижка MFA CC
 - Однокоординатная подвижка TRA 25CC
- 3) АЦП:
 - LCARD LTR114



Рис. 3.3.5. NewPort MFA PPD/CC



Рис. 3.3.6. NewPort ESP 301



Рис. 3.3.7. LTR 114

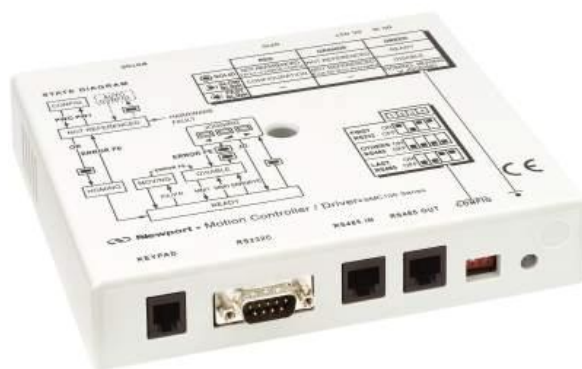


Рис. 3.3.8. SMC100PP/CC

На технологической станции имеется три вида контроллеров: NewPort ESP 301, SMC100PP и SMC100CC. Два последних могут управлять одной, шаговой подвижкой и подвижкой на постоянном токе, соответственно. Первый контроллер способен управлять всеми видами подвижек и в количестве трёх штук. Всего на станции имеется один NewPort ESP 301, четыре SMC100CC и семь SMC100PP.

Гониометром выставляется угол монохроматора, вертикальной подвижкой – его высота, а однокоординатными подвижками выставляются входной и выходной блок щелей для СИ и исследуемый образец.

LTR114 – 24-битный дельта-сигма АЦП с 16-дифференциальными каналами для сбора данных, работающий с частотой дискретизации до 4 кГц, с диапазонами измерения ± 10 В. Перечисленного оборудования достаточно для отработки измерителя.

Во всех экспериментах, в камере предварительно был откачан воздух до 10 Па.

3.3.1. Измерение вертикального профиля мощности СИ.

На основе фотодиода и сцинтиллятора был собран измеритель мощности СИ. Конструкция измерителя следующая: сцинтиллятор расположен за двумя танталовыми пластинами, образующие щель шириной 100 мкм. Пластины, сцинтиллятор и фотодиод скрепляются алюминиевым корпусом с круглым отверстием со стороны танталовых пластин радиусом 2 мм.

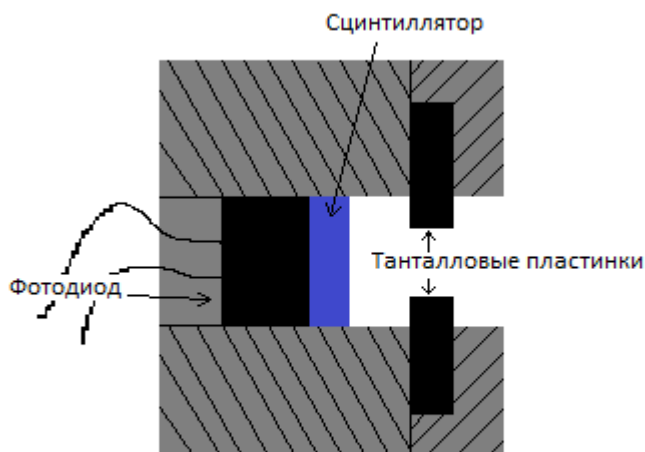


Рис. 3.3.1.1. Измеритель, закреплённый на вертикальной подвижке слева и структура измерителя справа.

Пластинки вместе с круглым отверстием образуют апертуру измерителя. Через апертуру измерителя СИ попадает на сцинтиллятор, который светится в видимом диапазоне, а часть этого света, переводится в электрический сигнал фотодиодом. Электрический сигнал (V_{OUT}) измеряется через АЦП, по схеме, изображённой на рис. 3.3.1.2. Измеритель перемещается по вертикали моторизированной подвижкой. Синхронизация движения подвижки и

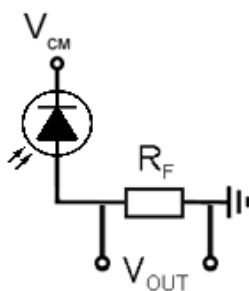


Рис. 3.3.1.2. Схема включения фотодиода. $R=220$ кОм. $V_{CM} = 7$ В
измерения сигнала происходит таким образом, чтобы измеренный сигнал, соответствовал конкретному положению подвижки.

Один из результатов измерения изображён на рис.3.3.1.3. Форма полученного распределения совпадает с расчётным профилем за исключением того, что часть реального пучка (справа на графике), из-за особенности настройки пучка электронов в ускорителе, обрезается сверху во фронтенде канала вывода СИ.

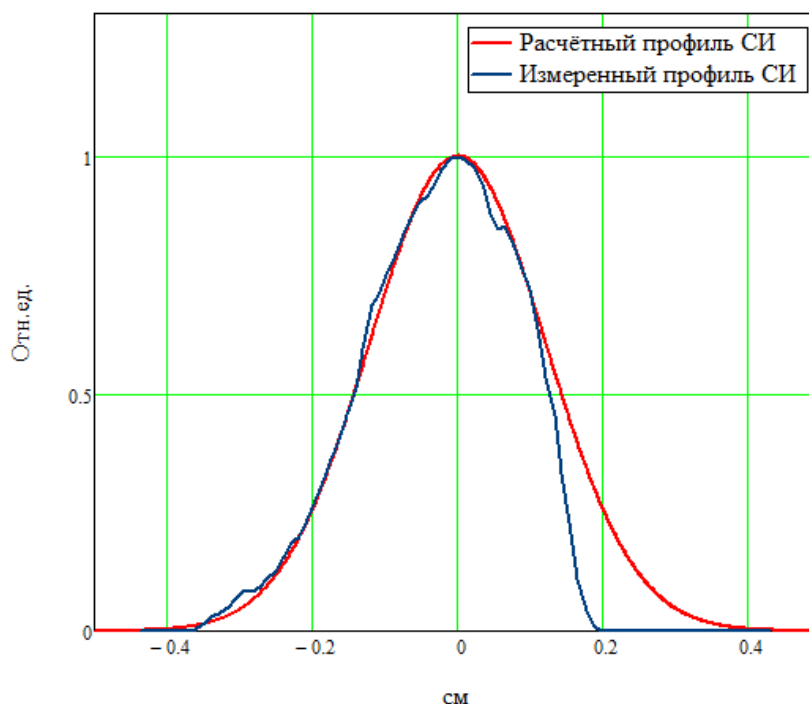


Рис. 3.3.1.3. Измеренный и расчетный профиль пучка СИ на «Технологической станции», ВЭПП-4М, при $E=4.5\text{ГэВ}$



Рис. 3.3.1.4 Свет от сцинтиллятора в максимуме профиля СИ (по центру).

Сигнал в максимуме при токе в ускорителе 3.629 мА составлял 0.759 В, что на 13% выше расчётного. Этот результат имеет неочевидный характер, в расчётах не учитывался показатель преломления пластинки сцинтиллятора, а также непрозрачность и шероховатость его поверхности, что должны были рассеивать свет внутри сцинтиллятора и уменьшать, а не увеличивать итоговый сигнал на фотодиоде. Как будет выяснено в разделе 3.3.2 танталовые пластики в измерителе образуют щель не 100 мкм, а 460 мкм, этот факт вносит корректировку в расчётное значение сигнала и равняется 2.627 В, что в 3.5 раз выше чем измеренный уровень. Поэтому, в оценке светимости сцинтиллятора требуется учёт его показателя преломления.

Учёт показателя преломления проводится следующим образом: лучи света из сцинтиллятора, с показателем преломления n , преломляются по закону

Снеллиуса: $n \cdot \sin(\theta_1) = N \cdot \sin(\theta_2)$, где N – показатель преломления среды. Введём координату z вдоль пластинки. Далее, до пластинки координата z не изменяется, а координату после пластинки масштабируем таким образом, чтобы лучи не преломлялись. Тогда координата z после пластинки масштабируется на коэффициент N/n , таким образом, масштабируется на тот же коэффициент и размер чувствительной области фотодиода. Примем $N=1$, а показатель преломления пластинки CWO $n=2.3$, тогда оценка сигнала с учётом преломления составит 0.74 В, что всего на 2% ниже, чем измеренный.

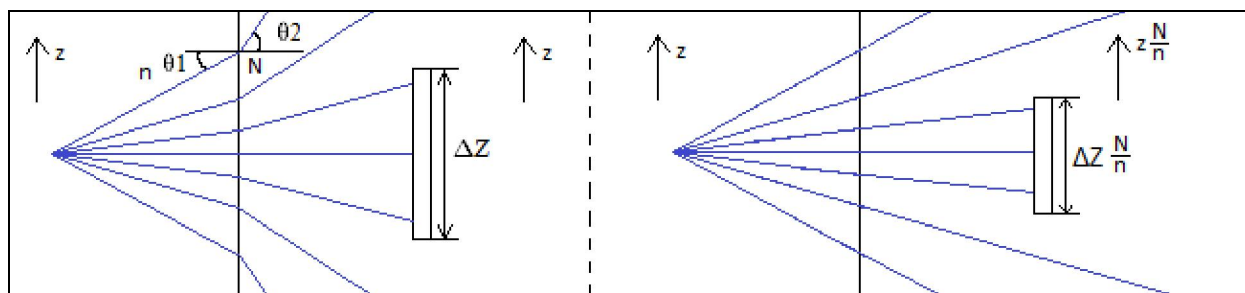


Рис. 3.3.1.5.

Данный измеритель показал свою пригодность для оценки местонахождения пучка СИ, относительно того места, где он был закреплён, а это даёт возможность его использования для настройки станций – выставки остальных элементов монохроматора, щелей, детектора, относительно пучка СИ.

3.3.2. Исследование радиационной устойчивости сцинтиллятора CWO.

В этом эксперименте необходимо определить устойчивость к многократному измерению мощности СИ на технологической станции. Для этого необходимо выставить участок пластинки сцинтиллятора CWO в максимум и отслеживать изменение света от неё фотодиодом. Схема эксперимента та же, что и в предыдущем разделе.

Непрерывно, в течение 10-ти минут часть пластинки за отверстием подвергалась облучению в максимуме мощности СИ.

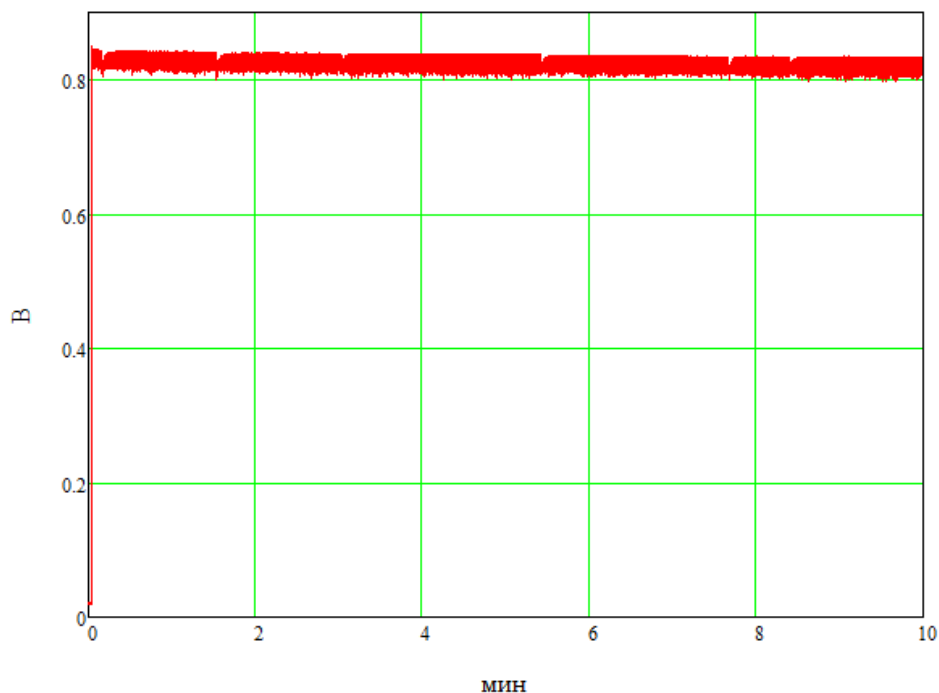


Рис. 3.3.2.1. Сигнал с фотодиода от света сцинтиллятора CWO

Как показывает график, сигнал от измерителя в течение получаса практически не изменился. После визуального осмотра облучённой области никаких изменений с ней не произошло. Поэтому, можно сделать вывод о том, что сцинтиллятор можно использовать длительное время для измерения мощности СИ из поворотных магнитов.

В следующем разделе будет показан пример настройки экспериментальной станции с помощью данного измерителя.

3.3.3. Коллимация и монохроматизация СИ

Рассмотрим настройку оборудования, технологической станции СИ для монохроматизации и коллимации пучка СИ. Задача состоит в том, чтобы сформировать монохроматический пучок излучения (брэгговский пик, рефлекс) определённой апертуры, который будет направлен на изучаемый образец во второй (экспериментальной) камере.

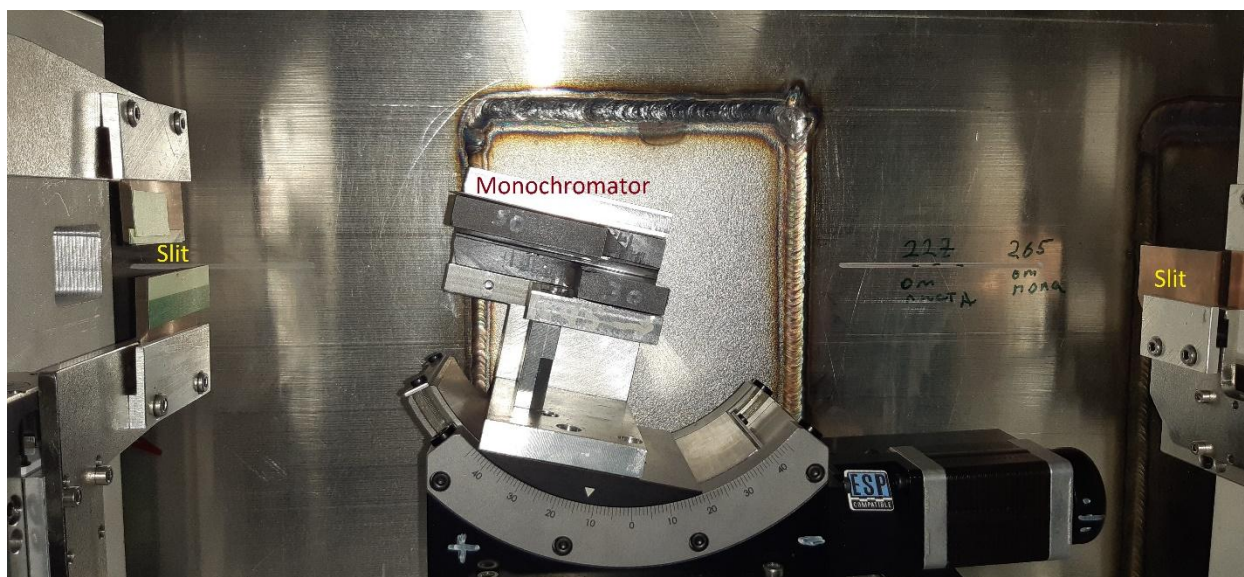


Рис. 3.3.3.1 Монохроматор в первой камере Технологической станции СИ.

Для выполнения данной задачи требуется монохроматор и формирующие входные и выходные щели. Монохроматор представляет собой разрезной кристалл кремния (111), с двумя параллельными друг другу ламелями. Преломляясь на поверхностях кристаллов, СИ монохроматизируется по закону Брэгга-Вульфа $2d\sin(\theta) = n\lambda$, постоянная решетки Si(111) $d = 6.27\text{\AA}$ $n=1,2,3\ldots$ [16], а энергия монохроматизации зависит от угла падения СИ на поверхность кристалла. Схема настройки представлена на Рис. 3.3.3.2. Рефлекс сдвинут относительно белого СИ по вертикали на расстояние $\Delta Z = D \frac{\sin(2\theta)}{\sin(\theta)}$. Угол, под которым рефлекс срывается с верхней ламели $\sim 5^\circ$.

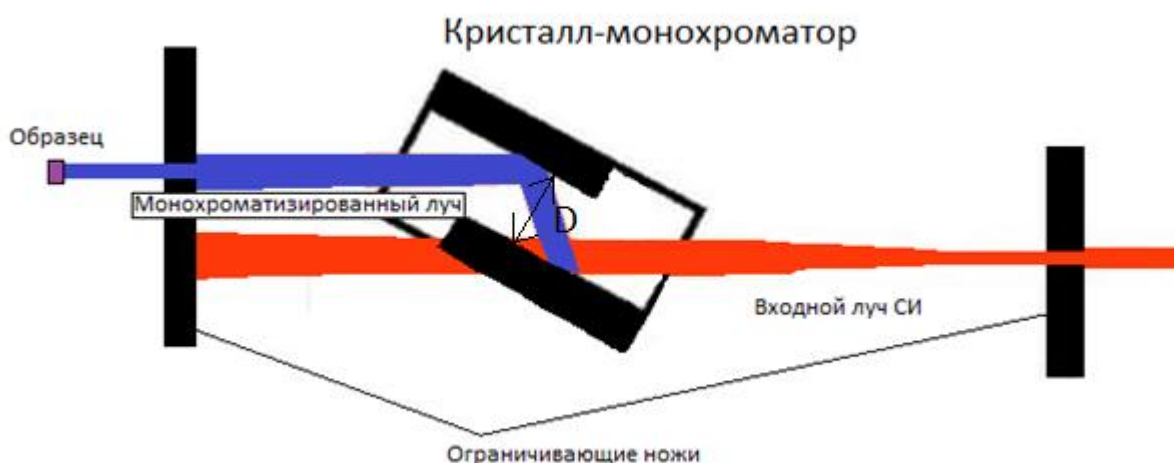


Рис. 3.3.3.2 Схема эксперимента с монохроматизированным лучом СИ

Таким образом, необходимо выставить монохроматор по углу и высоте, выставить щели и закрыть прошедший луч СИ через монохроматор. Зачастую, для визуального контроля попадания СИ на нож, на него прикрепляется пластинка люминофора, которая испускает видимый свет под действием рентгеновского излучения. Также, люминофор крепится на боковые стороны

ламелей монохроматора, чтобы знать, что СИ проходит между ламелями. Таким образом, пользователь может “на глаз” оценить положение луча СИ и настроить положение всех элементов. Данный способ занимает очень много времени, неточен и требователен к зрению. А рефлекс на 3-4 порядка слабее, чем основной и люминесценция глазом практически незаметен, что делало проблематичным его отслеживание.



Рис. 3.3.3.3 Свет от люминофора под действием СИ. Прямой луч, прошедший между ламелями кристалла-монохроматора.

На глаз можно отсечь прошедший сквозь монохроматор белый СИ, но сформировать нужный размер можно, только если знать распределение СИ относительно всех ножей.

Чтобы сформировать СИ нужной апертуры необходимо выполнить ряд действий (рис. 3.3.3.4):

- 1) Выставить измеритель в максимум распределения мощности СИ
- 2) Начать сканировать распределение мощности СИ ножом. Когда нож начнёт перекрывать СИ, сигнал на измерителе начнёт падать (рис. 3.). Таким образом, будет известна координата, где нож начинает перекрывать максимум СИ в пределах апертуры измерителя.
- 3) Выставить каждый нож в координату, где сигнал упал на половину от минимального.
- 4) Раскрыть каждый нож на половину от нужной апертуры.

Ниже изображен (рис. 3.3.3.5, рис. 3.3.3.6) результат формирования пучка СИ по апертуре измерителя.

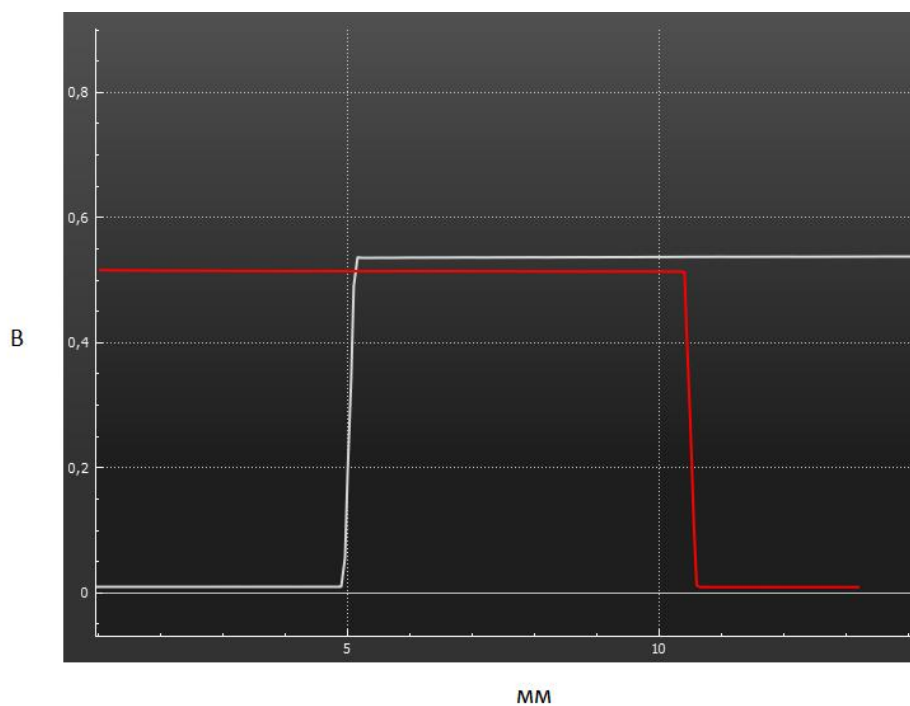
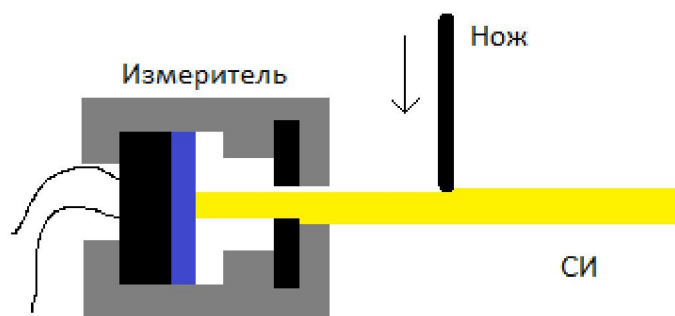


Рис. 3.3.2.4. Формирование апертуры СИ по вертикали. Снизу изображены результаты реальных измерений. По горизонтали формирование апертуры выполняется аналогичным образом

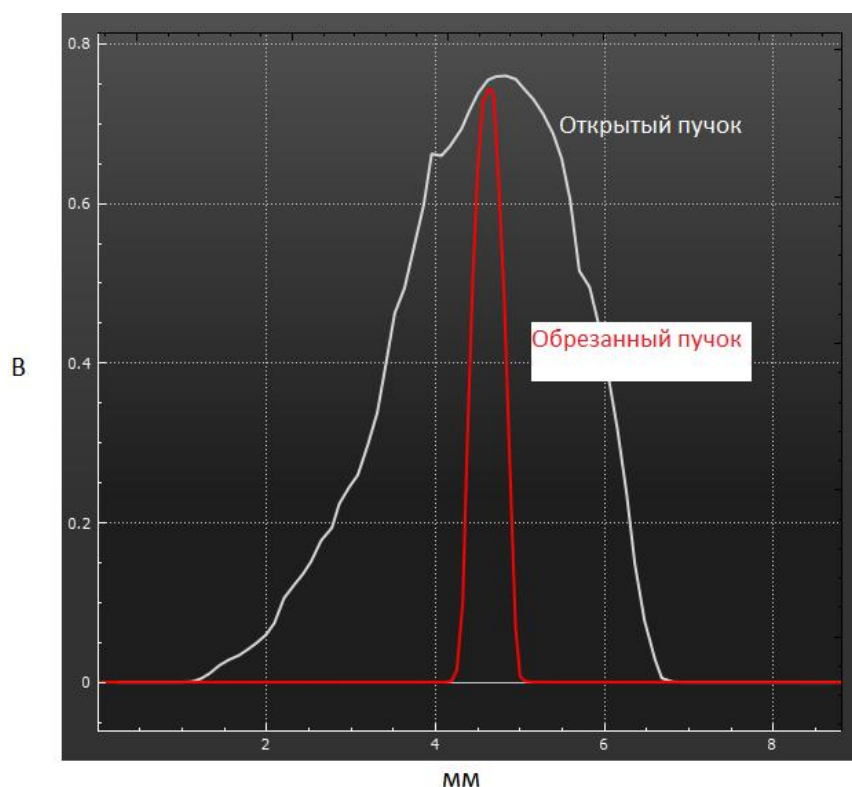


Рис. 3.3.3.5. Результат формирования апертуры СИ по вертикали по апертуре измерителя.

После оценки ширины по высоте обрезанного пучка было обнаружено, что она составляет 460 мкм, что соответствует зазору между танталовыми пластинками в измерителе. По горизонтали апертура сформированного пучка СИ получилась величиной в 4 мм.

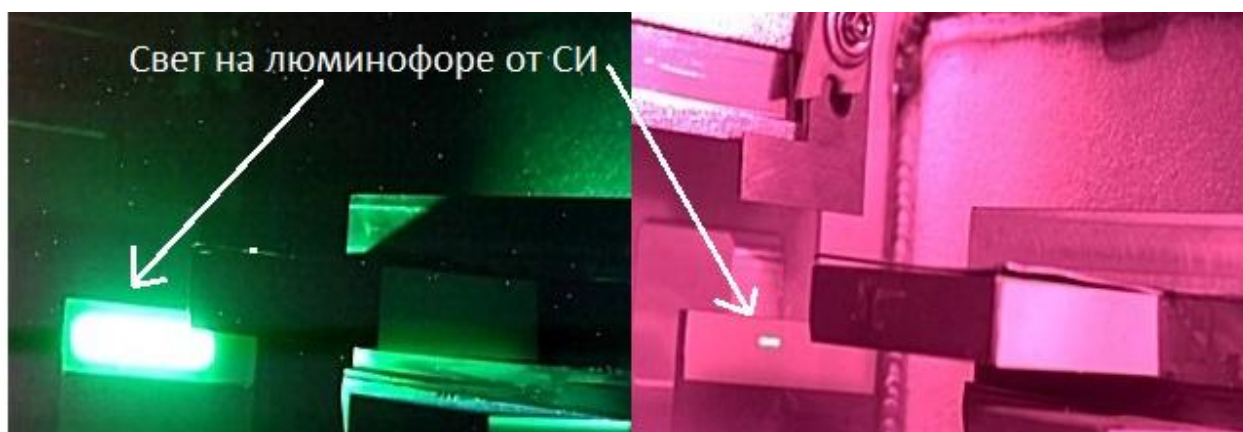


Рис. 3.3.3.6. Свет на люминофоре от полностью раскрытого пучка СИ, слева и сформированного по апертуре измерителя пучка СИ, справа.

Из-за того, что плоскость ламели монохроматора может быть наклонена, изначально, на некоторый угол относительно падающего на неё пучка СИ, однозначно соотнести энергию и выставленный угол монохроматора нельзя. Поэтому требуется его калибровка.

Чтобы откалибровать монохроматор, достаточно измеритель выставить под рефлекс и произвести скан монохроматором.

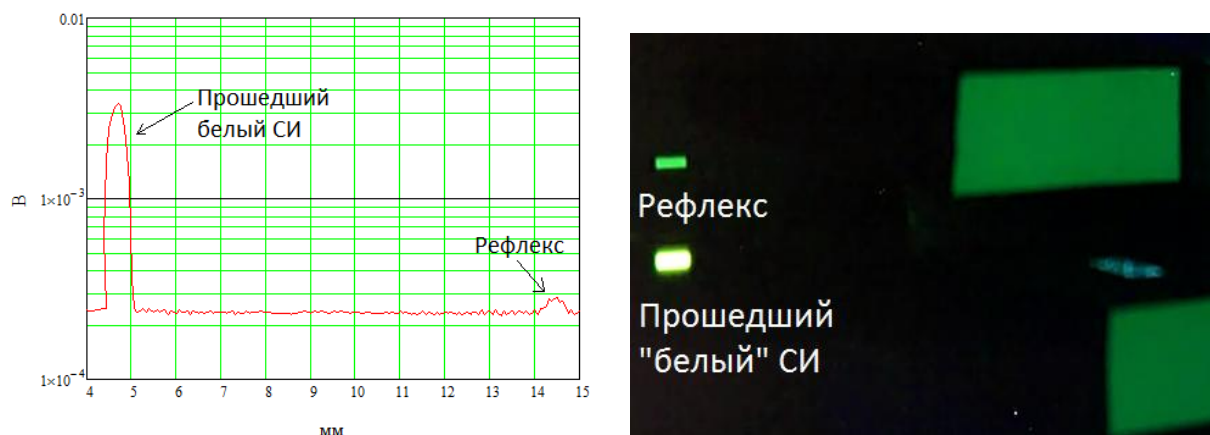


Рис. 3.3.3.7. Скан измерителем. Пучок СИ проходит через монохроматор, выставленный под углом 12.7° (9 кэВ) к пучку.

Таким образом, будет получена зависимость потока света из сцинтиллятора на фотодиод от энергии падающего излучения. Согласно оценкам, произведённым в главе 2. разд. 2.1 (рис. 2.1.8), в данной зависимости будут наблюдаться характерные скачки, которые обусловлены скачками поглощения СИ в сцинтилляторе.

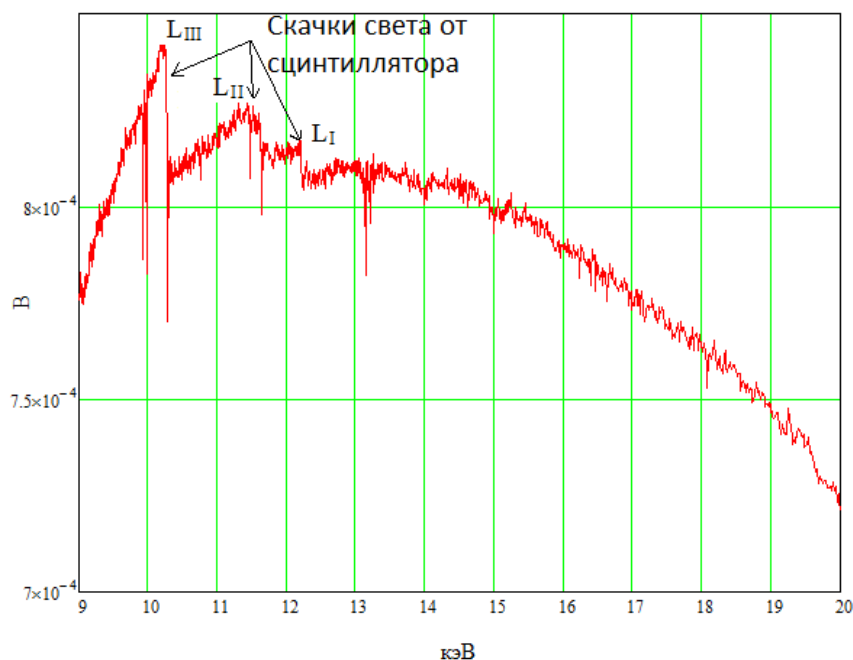


Рис. 3.3.3.8. Измеренная зависимость потока света на фотодиод из сцинтиллятора от энергии падающего излучения. Ток в накопителе 5.3 мА . Энергия 4.5 ГэВ .

Обнаруженные скачки света от сцинтиллятора соответствуют L_I , L_{II} , L_{III} , краям поглощения вольфрама с энергиями 12.09 , 11.53 , 10.29 кэВ , соответственно. Измеренные значения отличаются от табличных на $\sim 60 \text{ эВ}$.

Поэтому, монохроматор требуется смещать на 0.066° вниз, чтобы установить нужную энергию.

3.3.4. Исследование спектральной чувствительности и радиационной устойчивости фотодиода BPW34.

Чувствительности измерителя на основе сцинтиллятора CWO и фотодиода едва хватает, чтобы фиксировать брэгговский пик, который на 3 порядка слабее, чем белый пучок СИ, поэтому, представляет интерес оценка чувствительности к СИ и рад. стойкости самого фотодиода.

Сначала, необходимо было выставить фотодиод на рефлекс. Предварительно был закрыт белый СИ, прошедший через монохроматор, чтобы случайно не облучить им фотодиод. Схема эксперимента та же, что и в разделе 3.3.1, за исключением того, что в измерителе были убраны сцинтиллятор и танталовые пластинки. Апертура луча СИ 0.46 мм по вертикали и 1 см по горизонтали.

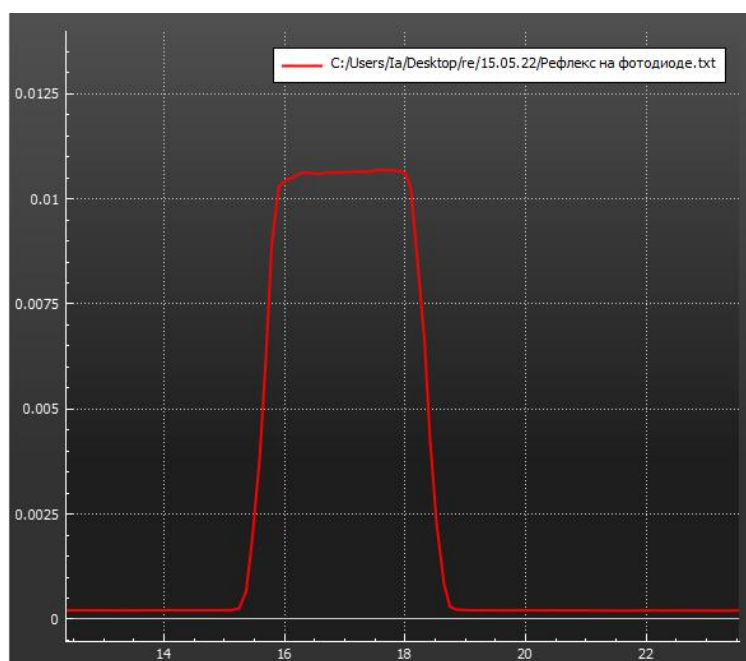


Рис. 3.3.4.1. Скан фотодиодом по вертикали. Сигнал на уровне 10 мВ это сигнал от рефлекса с энергией 9 кэВ.

После того, как фотодиод был выставлен под прямым углом на рефлекс шириной по горизонтали на всю чувствительную область фотодиода и шириной по вертикали 460 мкм, был проведён скан монохроматором, таким образом был получен сигнал на фотодиоде в зависимости от энергии падающего излучения.

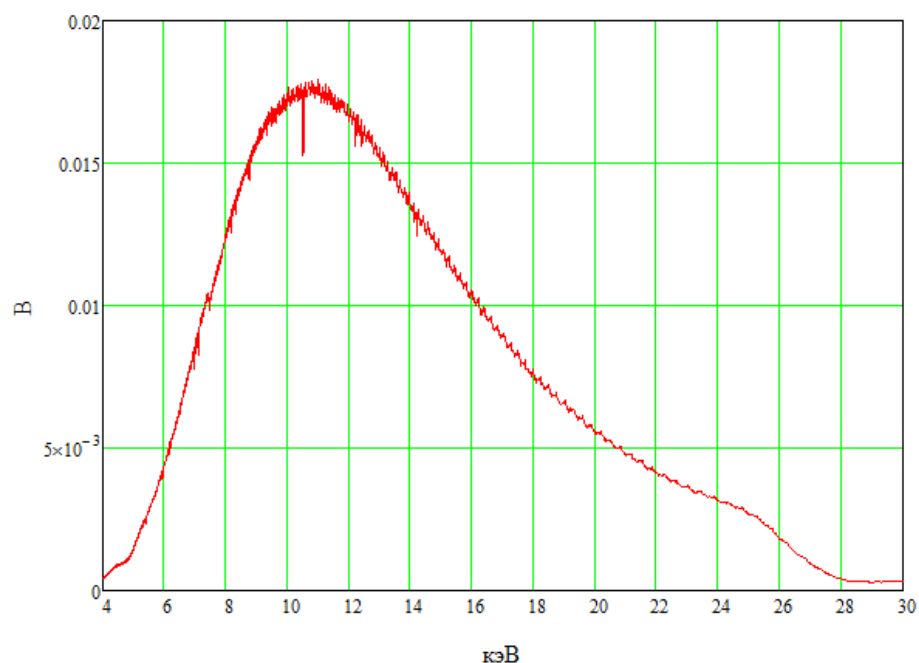


Рис. 3.3.4.2. Скан монохроматором. Рефлекс направлен в центр фотодиода.

Нормируя полученный сигнал, на расчётный спектр СИ и на спектр поглощения кремния 100 мкм толщиной, получим спектральную чувствительность фотодиода:

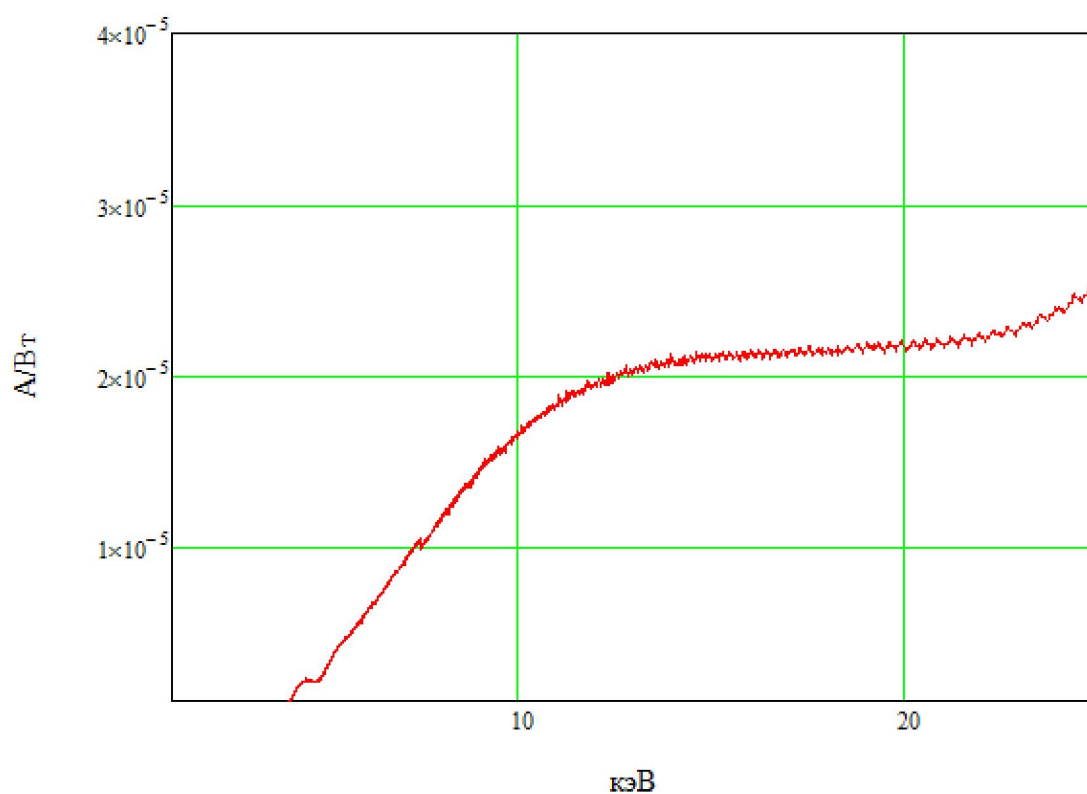


Рис. 3.3.4.3. Спектральная чувствительность фотодиода BPW34 в диапазоне энергий 4-25 кэВ.

Перед экспериментом по определению спектральной чувствительности, центральная часть фотодиода подвергалась непрерывному облучению рефлекса с энергией 9 кэВ в течение 30-ти минут:

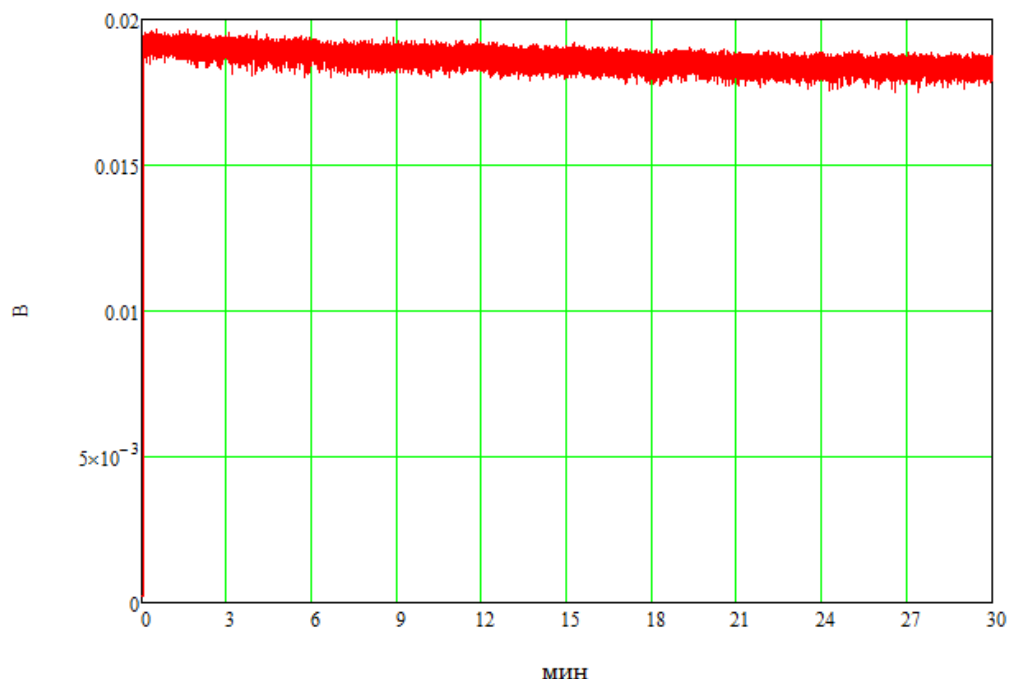


Рис. 3.3.4.4. Сигнал на фотодиоде, облучаемом рефлексом с энергией 9 кэВ.

После облучения уровень сигнала, а также темновой ток остались на прежнем уровне.

После облучения рефлексом и определения спектральной чувствительности, центральный участок фотодиода, был облучён белым СИ с апертурой 460 мкм по вертикали и 1 мм по горизонтали в течение 20-ти минут.

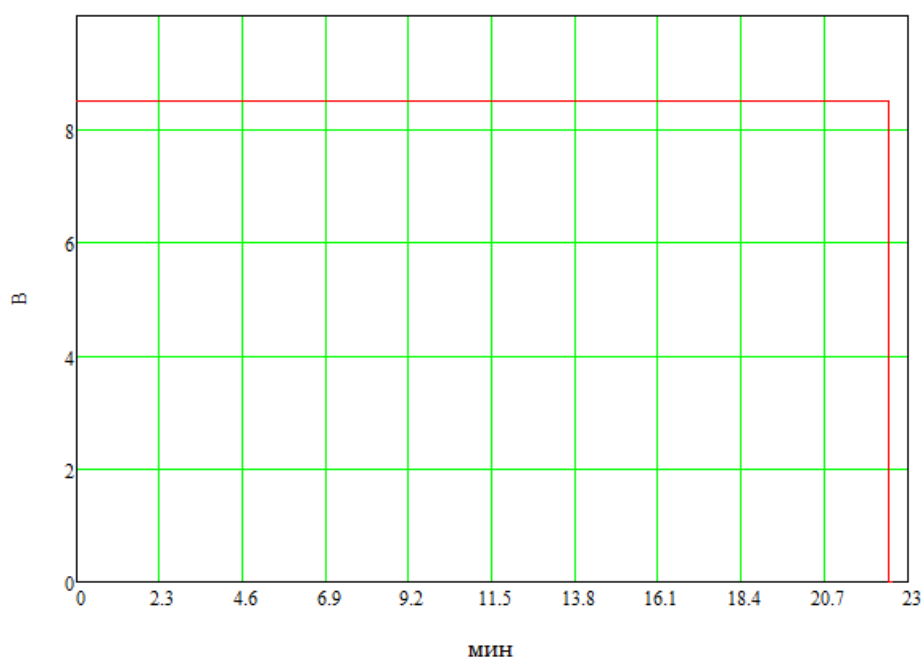


Рис. 3.3.4.5. Сигнал на фотодиоде, облучаемом белым СИ. Сигнал на уровне обратного смещения на фотодиоде (зашкаливает).

Визуальным осмотром было выявлено потемнение корпуса фотодиода в месте облучения. Темновой ток увеличился в 1.5 раза, а уровень сигнала увеличился в 1.1 раза. Поэтому, фотодиод неприменим для измерения всего СИ, но подходит лучше всего для измерения рефлекса.

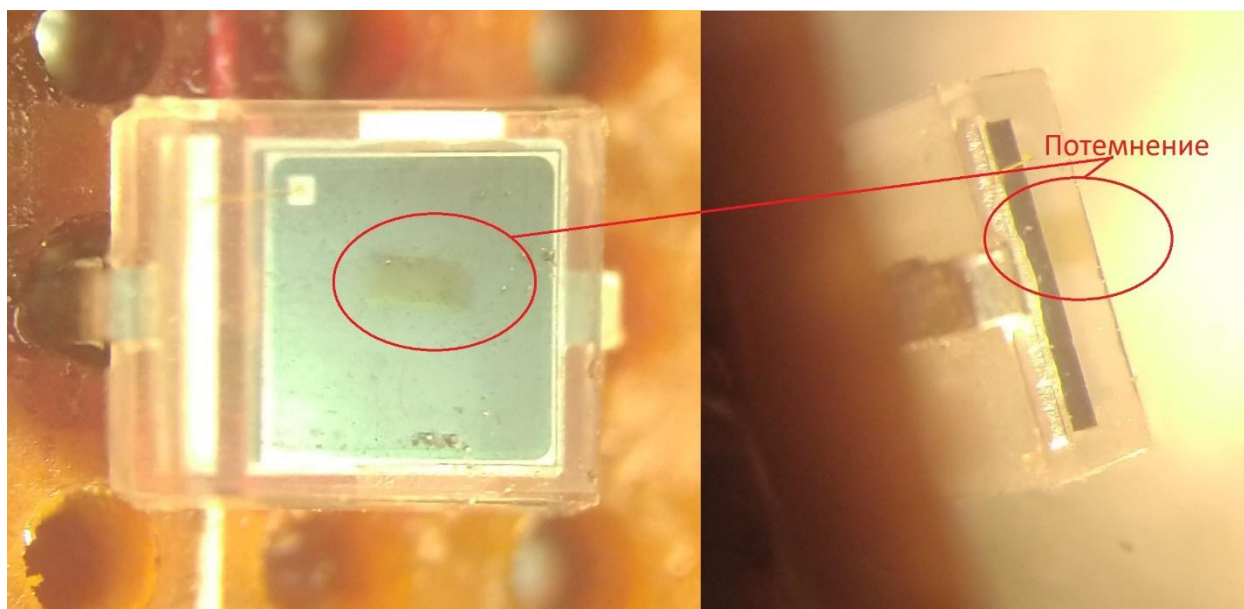


Рис. 3.3.4.6 Облучённый фотодиод.

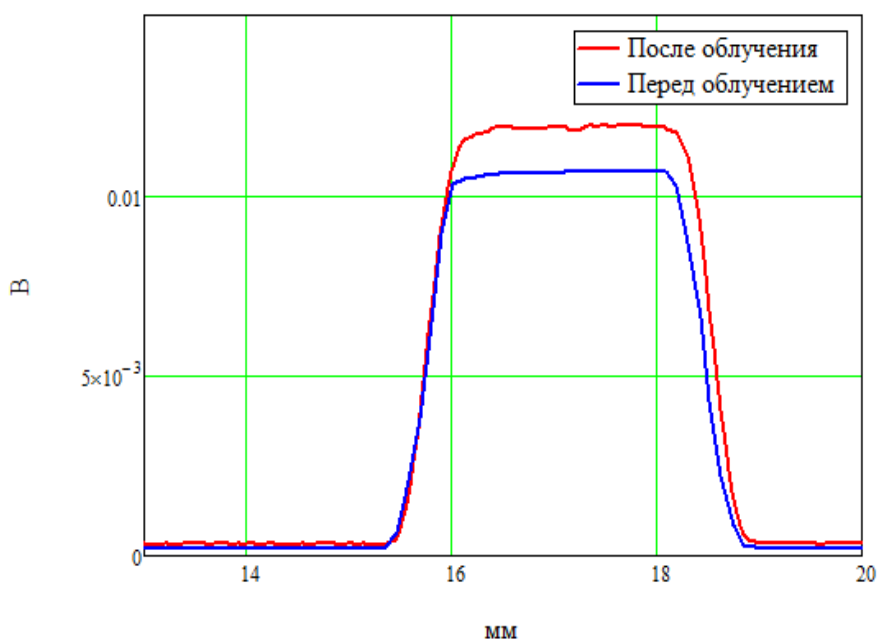


Рис. 3.3.4.7 Скан фотодиодом рефлекса энергией 9 кэВ. Ток в ускорителе 3.115 мА

3.3.5. Исследование вольт-амперной характеристики и радиационной устойчивости фотокатода.

После оценки фототока от металлического фотокатода, от белого СИ (см. Глава 2. Разд. 2.3), требовалось определить напряжение, при котором все фотоэлектроны с фотокатода будут попадать на анод. В качестве фотокатода выступала пластинка из нержавеющей стали, на которую был напылён слой иттрия толщиной 100 ангстрем. Входным блоком щелей был образован «белый» пучок СИ размером 0.46 мм по вертикали и 18 мм по горизонтали, и направлен на поверхность пластинки. На пластинку подавалось обратное напряжение, а в качестве анода выступал корпус экспериментальной станции. В такой конфигурации, все электроны, вылетевшие с пластинки, попадут на анод, если только не вернуться на неё обратно. Сопротивлением станции (~10 Ом), относительно сопротивления резистора в цепи можно пренебречь.

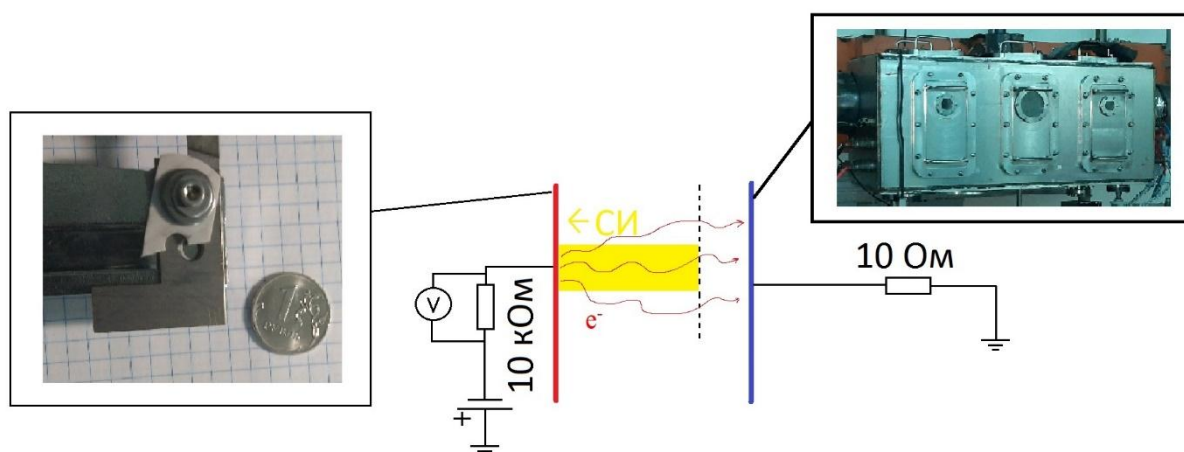


Рис. 3.3.5.1 Схема эксперимента.

Первым этапом эксперимента было определение фотокатодом местоположения пучка СИ в пространстве. Для этого, пластинка под напряжением 60 В, была закреплена на вертикальную подвижку и по ей был произведён скан распределения СИ.



Рис. 3.3.5.2. Установленный фотокатод на вертикальную подвижку

В результате была получена информация о местоположении фотокатода относительно пучка СИ (Рис. 3.3.5.3). Важным результатом является то, после того как фотокатод попал под СИ, сигнал резко вырос, а потом остался

на прежнем уровне, что даёт возможность не учитывать место облучения фотокатода синхротронным излучением. Главное, чтобы весь пучок СИ попадал на фотокатод.

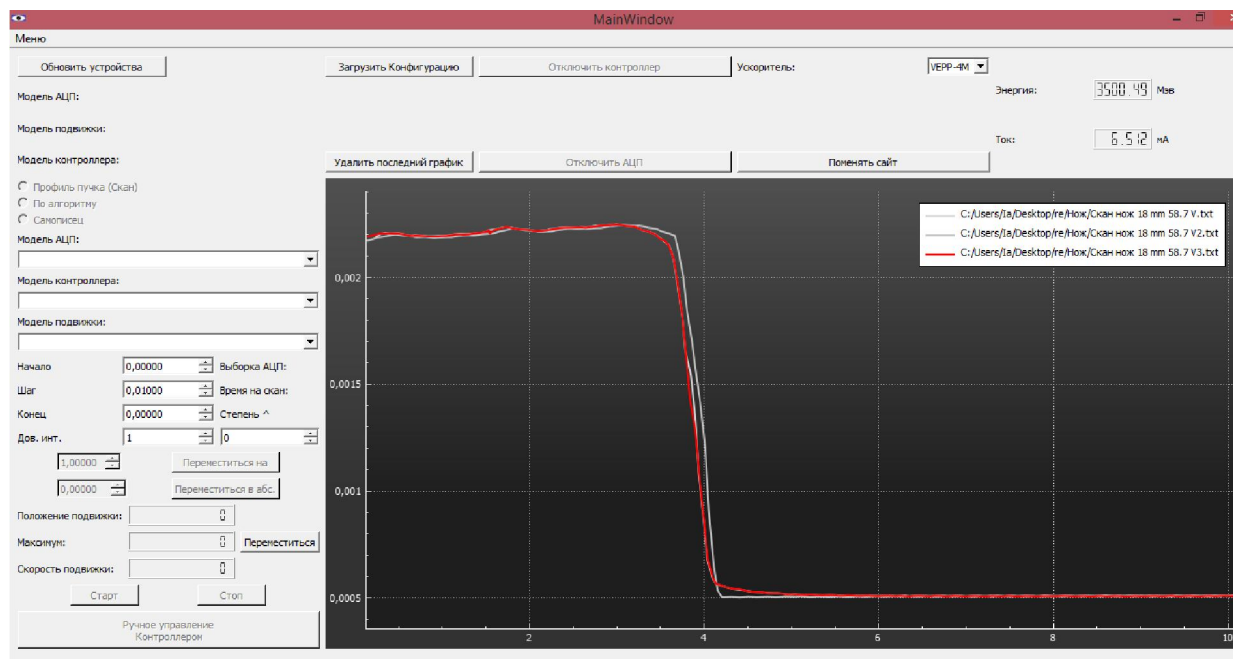


Рис. 3.3.5.3 Скан распределения СИ фотокатодом, проведённый несколько раз подряд. Скачок сигнала вверх обусловлен наездом фотокатода на пучок СИ.

После того, как фотокатод был выставлен под пучок СИ, было произведено измерение сигнала с фотокатода в зависимости от поданного на него напряжения. Напряжение на блоке питания выставлялось вручную с шагом в 5 В и на каждом шаге сигнал с фотокатода записывался ~10 сек, для сбора статистики.

В итоге была получена зависимость фототока с пластинки от поданного на неё напряжения:

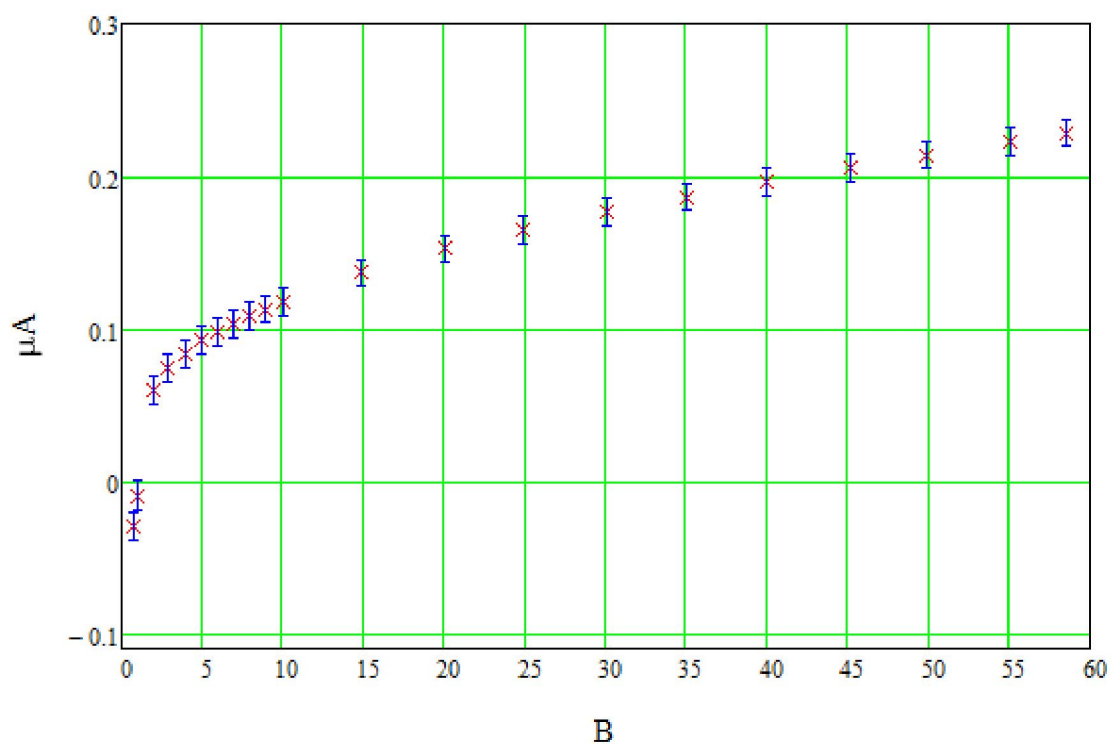


Рис. 3.3.5.4. Зависимость фототока с фотокатода от поданного на неё напряжения. Ток в ускорителе 4.126 мА

Перед исследованием ВАХ был проведён тест на радиационную устойчивость, в течение 20-ти минут фотокатод облучался белым СИ.

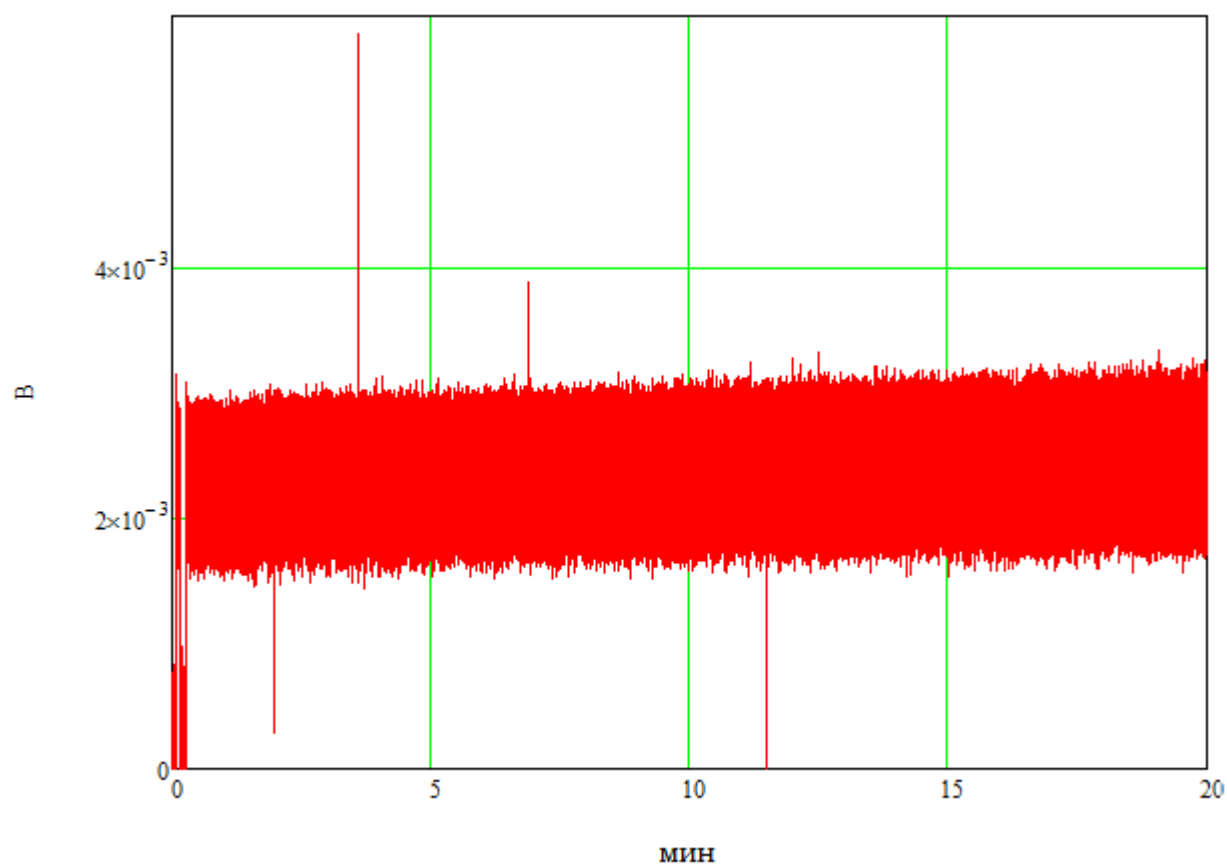


Рис. 3.3.5.5. Ток в ускорителе 6.9 мА, размер пучка СИ 0.46x18 мм. В первую минуту пучок СИ закрывался и открывался 2 раза

По результатам измерения можно сделать ряд важных заключений:

- 1) Фотокатод чувствителен к СИ
- 2) При напряжении на фотокатоде менее 10 В наблюдается резкая потеря фототока
- 3) Фотокатод не работает на воздухе в качестве измерителя мощности СИ, это связано с тем, что СИ становится источником электронов, ионизируя воздух. В результате этого сигнал с фотокатода не будет отражать информацию о распределении мощности СИ
- 4) Фотокатод радиационно-устойчив
- 5) При напряжениях менее 60 Вольт (определяется имеющимся источником) достичь насыщения фототока не удалось.

Главным выводом из этого эксперимента является то, что из такой конфигурации эксперимента можно сделать измеритель мощности СИ в пространстве.

3.4. Измерение вертикального и горизонтального распределения мощности СИ на станции “LIGA”

После того, как измеритель был отработан на Технологической станции СИ, он был проверен на другой экспериментальной станции. Для проверки была выбрана станция “LIGA”.

Её назначение состоит в следующем:

- 1) рентгеновская литография в толстых резистивных слоях для изготовления микроструктур в т.ч. рентгеношаблонов;
- 2) экспонирование интенсивным пучком СИ образцов большой площади для методических исследований модификации веществ облучением.

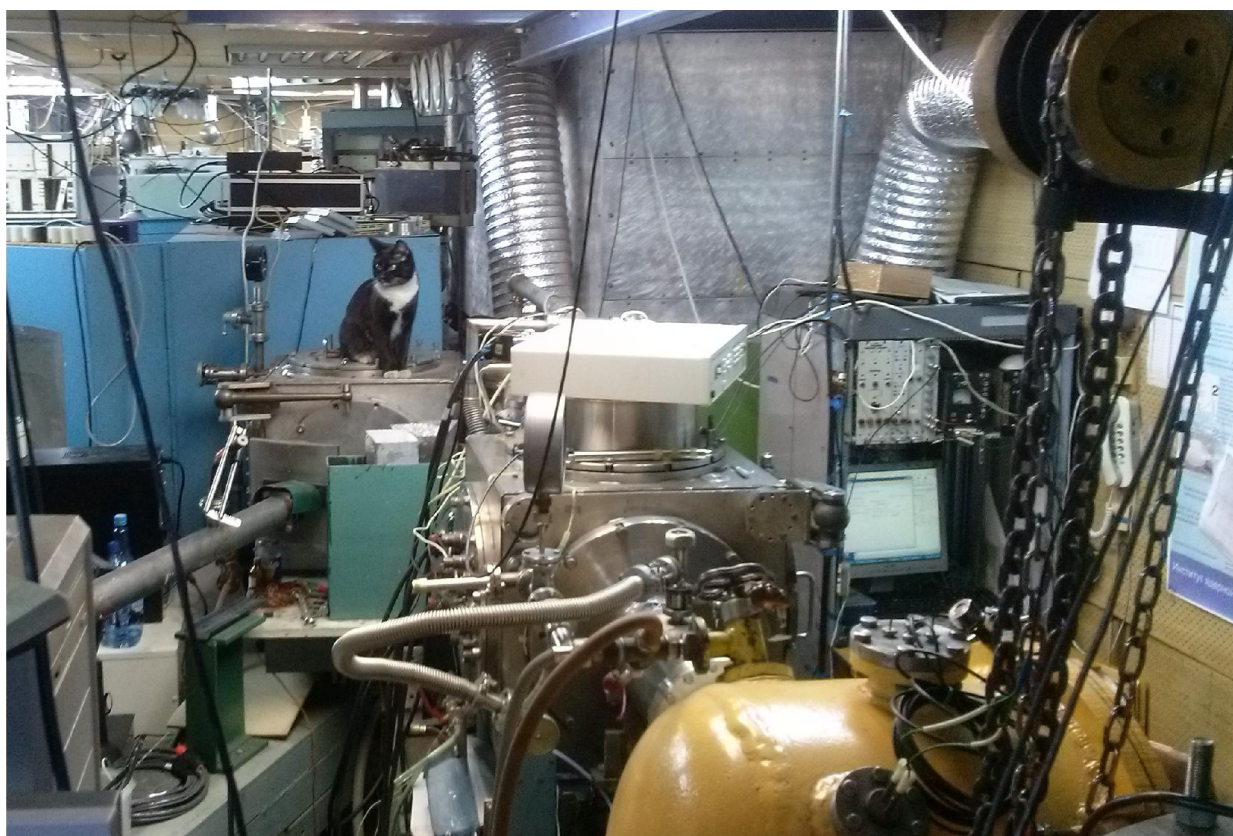


Рис. 3.4.1. Внешний вид станции "LIGA".



Рис. 3.4.2. Вид внутренней части станции "LIGA".

Источником СИ для станции является трех-полюсный вигглер, установленный на накопителе ВЭПП-3. Свойства СИ были подробно рассмотрены в главе 1.

На станции установлен ряд подвижек для экспонирования, их можно использовать и в качестве передвижных элементов для измерителя.

В эксперименте по измерению мощности СИ в станции были использованы АЦП LCARD LTR 114 и контроллер подвижек Newport ESP 300. В качестве чувствительного элемента был выбран сцинтиллятор, схема измерителя повторяет схему, использовавшуюся в разд. 3.3.1

Было проведено 2 измерения распределения мощности СИ. Первое измерение по вертикали и второе по горизонтали, в области максимума вертикального распределения.

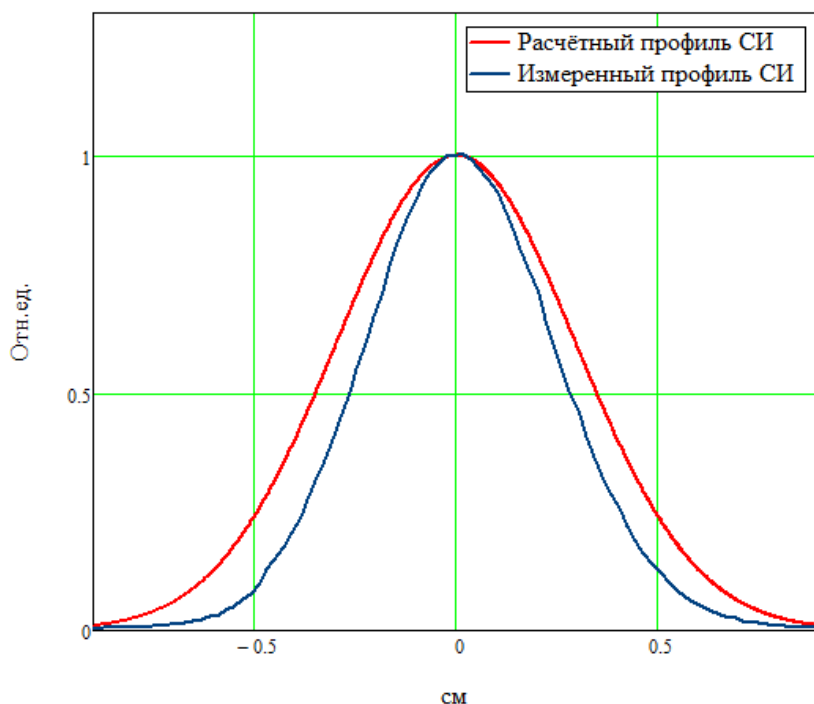


Рис. 3.4.3. Вертикальный профиль мощности СИ на станции “LIGA”

Здесь в расчете было принято значение углового разброса электронов в пучке 0,086 мрад (по неуточненным данным 2005 года), возможно в настоящее время это значение меньше. Значение измеренного сигнала в максимуме при токе в накопителе 3.025 В, что на 8% меньше, чем расчётный.

Далее измеритель был установлен в положение максимума и проведено сканирование поперечного профиля пучка СИ.

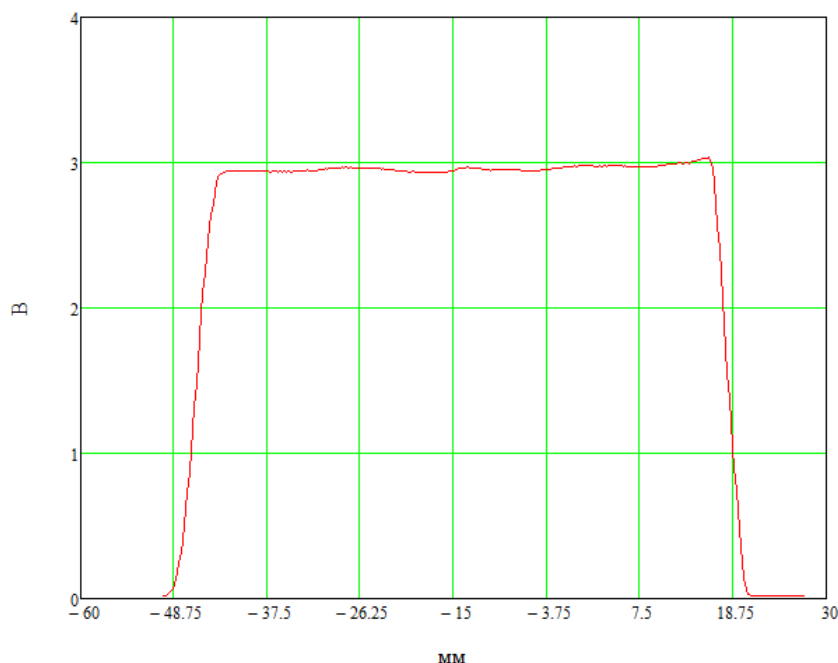


Рис. 3.4.4. Горизонтальный профиль мощности СИ, относительно максимума по вертикали, на станции “LIGA”

Заключение.

Главным результатом проделанной работы является полностью рабочий автоматизированный измеритель пространственного распределения мощности СИ. В ходе работы были определены наиболее подходящие для того или иного режима работы станций чувствительные элементы. Для «белого» пучка СИ из поворотных магнитов подходит сцинтиллятор, для монохроматизированного пучка из поворотных магнитов подходит фотодиод. Измеритель и созданное программное обеспечение существенно облегчают настройку станции и успешно использовались для выполнения на «Технологической станции СИ» ВЭПП-4М курсовых работ студентами 2 курса ФФ НГУ (5 человек).

Список литературы.

- [1] F. R. Elder, A. M. Gurewitsch, R. V. Langmuir, and H. C. Pollock “Radiation from Electrons in a Synchrotron” *Phys. Rev.* **71**, 829 – Published 1 June 1947
- [2] Zolotarev K.V. Synchrotron radiation. Introduction to the theory. В книге: International Conference on Electron, Positron, Neutron and X – ray Scattering under External Influences. Book of Abstracts. С. 104., Yerevan-Meghri, Institute of Applied Problems of Physics, National Academy of Sciences of Armenia, 18-24 October 2021 г
- [3] Elder, F. R. et al. “Radiation from Electrons in a Synchrotron.” *Physical Review* **71** (1947): 829-830.

- [4] D. Iwanenko and I. Pomeranchuk “On the Maximal Energy Attainable in a Betatron” *Phys. Rev.* **65**, 343 – Published 1 June 1944
- [5] C. Kunz, “Introduction—Properties of Synchrotron Radiation,” in *Synchrotron Radiation Techniques and Applications*, C. Kunz, ed., Springer-Verlag, Berlin, 1979, pp. 1-23.
- [6] Кулипанов Г. Н., Скринский А. Н. "Использование синхротронного излучения: состояние и перспективы" *УФН* **122** 369–418 (1977)
- [7] Henke, Burton L. et al. “X-Ray Interactions: Photoabsorption, Scattering, Transmission, and Reflection at $E = 50\text{--}30,000$ eV, $Z = 1\text{--}92$.” *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **54** (1993): 181-342.
- [8] Левичев Е.Б. “Лекции по нелинейной динамике частиц в циклическом ускорителе: учеб. Пособие” / Е.Б. Левичев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 224 с. (Серия «Учебники НГТУ»). ISBN 978-5-7782-1189-6
- [9] Смалюк В. В. “Диагностика пучков заряженных частиц в ускорителях” / Под ред. чл.-корр. РАН Н. С. Диканского. Новосибирск: Параллель, 2009. 294 с. ISBN 978-5-98901-063-9
- [10] Фетисов Г. В. “Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ” / Под редакцией Л. А. Асланова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 672 с. ISBN 978-5-9221-0805-8
- [11] Chantler, C.T., Olsen, K., Dragoset, R.A., Chang, J., Kishore, A.R., Kotochigova, S.A., and Zucker, D.S. (2005), X-Ray Form Factor, Attenuation and Scattering Tables (version 2.1). [Online] Available: <http://physics.nist.gov/ffast> [2022, April 30]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Originally published as Chantler, C.T., *J. Phys. Chem. Ref. Data* **29**(4), 597-1048 (2000); and Chantler, C.T., *J. Phys. Chem. Ref. Data* **24**, 71-643 (1995).
- [12] Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 512 с., ил.
- [13] Николенко Антон Дмитриевич. Абсолютная калибровка детекторов в мягком рентгеновском диапазоне с использованием синхротронного излучения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. ИЯФ СО РАН, Новосибирск, 2011 г, стр. 65
- [14] Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И. К. Кикоина. М., Атомиздат, 1976, 1008 с.

[15] Б.Г. Гольденберг, А.Н. Генцелев, В.В. Лях, В.Ф. Пиндюрин, Л.М. Щеголев, В.С. Елисеев, К.А. Конышев. Позиционно-чувствительный “прозрачный” монитор положения пучков СИ на станции LIGA накопителя ВЭПП-3 технологии. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2005 - N9. - С.53.

[16] Bragg, W. H.; Bragg, W. L. (1913). “The Reflexion of X-rays by Crystals”. Proc. R. Soc. Lond. A. 88 (605): 428—38.